

天津师范大学管理学院

结课报告

上课学期:	2024 —2025 学年第 二 学期	课程名称:	信息系统开发方法与工具
姓 名:		学 院:	管理学院
班 级:		学 号:	

参考评分标准：（命题教师可根据课程考核要求自行制定评分标准）

项目	指标	分值	评分
开发文档完整性	包含了规划、分析、设计、实施、运行维护等全部环节必要内容	10	
开发文档规范性	图形符合规范、文字介绍清晰流畅，格式美观，没有错别字等低级错误	10	
源代码	源代码完整清晰，重点功能部分包含了必要的注释，能当场解释代码的功能	5	
运行可靠性	可以正常运行 全部 功能，中间没有出现错误或者崩溃，考虑到安全因素	5	
功能完整性	最终系统实现的功能不少于分析阶段的计划，且必要功能完备，至少包含 5 个非管理性功能	5	
交互性	界面美观，交互操作易于上手，用户学习和使用成本低	5	
成功交付	系统满足了用户需求，用户签字认可该系统可以解决实际痛点	20	
互评	各小组之间抽签，针对性相互评价，评价要认真负责	10	
评优汇报附加分	汇报内容流畅完整，演示逻辑条理清晰，按评优不同级别赋分	25	
角色加分	根据同学们在课程中担任的不同角色和日常表现进行赋分	5	
合计		100	
评语			
阅卷人 年 月 日			

目录

1 引言	3
1.1 背景介绍	3
1.2 系统开发目的	5
1.3 系统开发意义	6
2 市场调查	6
2.1 系统开发目标 1：零信任成本的即时交易社区功能	6
2.1.1 目标用户核心痛点	6
2.2 系统开发目标 2：优化供需匹配效率，减少交易延迟与信息冗余功能	7
2.2.1 目标用户核心痛点	7
2.3 用户访谈	8
2.4 观察法	9
3 系统规划	12
3.1 任务时间测算	12
3.2 绘制 Gantt 图和 Pert 图	12
3.3 系统可提供的功能	13
3.4 最终系统实施执行情况	14
3.5 计划与实际执行的差别	14
4 系统分析	15
4.1 需求分析	15
4.2 系统功能分析	20
4.2.1 功能分析	20
4.2.2 功能用例描述	23
4.3 数据流程分析	26
4.3.1 总体数据流程图	26
4.3.2 数据流图分图	27
5 系统设计	28
5.1 系统总体设计	28
5.2 类的设计	30
5.2.1 类的粗略设计	30
5.2.2 类的详细设计	33
5.3 系统核心模块顺序设计	35
5.4 系统业务工作流程设计	38
5.4.1 系统核心模块活动设计	40
5.5 LOGO 设计	44
5.6 页面设计	44
5.6.1 登录页面	44
5.6.2 注册页面	45
5.6.3 首页	47
5.6.4 发布书籍页面	48
5.6.5 书籍购买页面	51
5.6.6 二维码交易页面	53
5.6.7 碳积分页面	54

5.6.8 积分兑换页面	56
5.6.9 个人中心页面	57
5.6.10 系统链接	58
6 系统实施	58
6.1 开发工具简介	58
6.2 系统设备环境	59
6.3 系统开发	59
6.3.1 代码流程设计	59
6.3.2 关键部分代码	66
6.4 用户系统原型交互与反馈	73
6.4.1 用户访谈	73
6.4.2 用户反馈	74
6.5 系统界面展示	75
7 系统测试	82
7.1 系统测试方法	82
7.2 系统测试环境与工具	82
7.3 黑盒白盒测试	82
7.3.1 登录	82
7.3.2 注册	83
7.3.3 发布书籍	85
7.3.4 碳积分	86
7.3.5 二维码交易	87
7.4 环境测试	88
8 系统交付	88
8.1 交付过程记录	88
8.2 交付过程用户反馈	88
8.3 用户交付回执单	89
9 贡献度	90
10 总结	90
10.1 目前系统尚存在的问题	90
10.1.1 功能不足	90
10.1.2 设计不足	91
10.1.3 数据不足	91
10.2 后续展望	92
10.3 课程收获	92
10.4 课程改进意见	93

校园书循环二手书流通系统开发报告

1 引言

在高等教育规模持续扩大、教材更新迭代的背景下，校园二手书流通需求日益凸显。传统的线下二手书交易模式，如跳蚤市场、张贴小广告等，存在交易信息分散、沟通效率低、交易时间与空间受限等问题，难以满足学生对便捷、高效、安全二手书交易的需求。同时大量闲置教材与课外书籍堆积，既造成资源浪费，也增加了学生的经济负担。随着互联网技术的飞速发展，线上交易平台凭借其便捷性、高效性和广泛性，为校园二手书流通提供了新的解决方案。开发一套专属的校园二手书流通系统，不仅能够整合校内闲置书籍资源，构建一个集中、规范的交易平台，实现书籍的循环利用，践行绿色环保理念；还能为师生提供便捷的购书渠道，有效降低购书成本，满足多样化的阅读需求。本校园二手书流通系统开发报告将详细阐述系统的开发背景、目标、功能设计、技术方案以及开发过程，旨在展示系统如何通过技术手段解决校园二手书交易现存问题，为校园资源共享与知识传递提供有力支持。

1.1 背景介绍

基于 2023 年的行业统计数据，中国二手书市场的规模已然突破千亿元大关，并且保持着超过 18%¹ 的年增长率。在众多细分市场中，高校市场占据着举足轻重的地位。以贵州高校的相关调查情况为例，在贵州的高校群体里，有 33% 的高校已经构建起了二手书交易市场，而学生群体中购买二手书的渗透率达到了 30%²。就拿某所大学来说，仅一个学期内，该校学生对二手书的需求量就大约为 3 万本，这充分彰显了校园市场对于二手书的高频需求特性³。

在传统校园二手书交易模式中，主要依赖线下摊位或者分散的社群来进行交易。然而这种模式存在着诸多弊端，比如信息流通不畅导致的信息不对称、交易流程繁琐导致的交易效率低下，以及缺乏有效的信任保障机制等问题⁴⁵。从贵州高校的调研结

¹ https://www.sohu.com/a/828629195_122004016

² <https://m.book118.com/html/2024/0415/8123055025006057.shtm>

³ <https://m.book118.com/html/2024/0415/8123055025006057.shtm>

⁴ <https://blog.csdn.net/sheji1051/article/details/137068773>

⁵ <https://blog.csdn.net/wuzhou101/article/details/146342168>

果来看，仅有 38% 的学生所在高校搭建了二手书交易平台，而且这些平台普遍存在藏书数量有限、书籍种类单一的情况，最终导致二手书交易的成功率处于较低水平。

2012 - 2024 年，校园二手书中文文献量前期（2012 - 2019）稳步上升，反映学术关注逐步积累；2020 - 2021 年趋于平稳，2022 年出现显著峰值，2023 - 2024 年回落。环比增长率同步波动，2022 年高增长对应文献量峰值，后续回落显示热度阶段性降温，整体体现校园二手书研究受外部因素影响明显，发展有起伏，说明校园二手书的重视程度是不低的。



图 1 校园二手书学术关注度

2011 - 2025 年，校园二手书文献量呈波动轨迹：2017 - 2019 年快速增长，反映该阶段校园二手书受关注；2020 - 2022 年维持高位，2023 年后渐降。环比增长率同步起伏，2018 年高增长后，2024 - 2025 年负增长，预示校园二手书学术研究热度或进入调整期，需新驱动比如技术创新重启增长，以适配校园资源循环需求。



图 2 校园二手书学术传播度

从学术关注趋势看，校园二手书流通需求长期存在且有波动增长潜力。构建流通系统时，需借鉴研究热度波动规律，在关注高峰阶段快速响应，优化线上平台功能，精准搜索、便捷交易、信息透明化，整合线下渠道，利用技术手段，大数据推荐解决交易信任、资源匹配问题，同时结合环保、经济减负需求，推广系统使用，促进二手书高效流转，助力校园资源循环与学生经济减负，让系统成为连接供需。

所以每年临近毕业季，大学毕业生有大量的旧书需要处理。同时，每年入学的新生对教材等书籍有巨大需求，因此校园二手书市场有巨大潜力。但是毕业生和新生在学校的时间并不重叠，卖方与买方的在校时间错位导致二手书交易效率不高，因此，克服时间错位、连通毕业生与新生的交易平台有其存在的必要性。

大学生在校的学习生涯中用到的教材书籍众多，其中大部分书籍在毕业之后的利用率很低，因此每年毕业生离校时造成大量书籍资源浪费。以内蒙古大学生态与环境学院为例进行了书本闲置资源的问卷抽样统计，共发放问卷 200 份，回收有效问卷 166 份。问卷主要结果如下：英语、数学、政治等公共课的教材闲置率为 33%，专业课教材闲置率为 28%，辅导书闲置率较高达到 74%。取保守数据，书本整体闲置率为 30%。将生态与环境学院学生的闲置书本价值进行估算，结果如表 1 所示。全院每年毕业生的书本闲置价值为 21 万元。据此估算，则内蒙古大学每年毕业生手中闲置的书籍资源价值高达 360 万元。而回收这些书籍，不但可以产生经济效益，还有社会价值，理论上可以减少二氧化碳排放量 120 吨，节约能源 1.6×10^5 kJ，节约淡水 800 吨[9]。综上，校园内大量闲置书本的回收利用可以节约资源，且兼具经济和社会效益。

毕业生人数(人/年)	人均书本数量(册)	人均书本价值(元)	书本闲置率(%)	书本闲置价值(元)
180	120	4000	30%	210000

表 1 内蒙古大学生态与环境学院闲置书本价值估算

1.2 系统开发目的

本系统旨在构建“线上平台 + 线下二维码”的闭环交易模式，核心目标包括解决传统交易痛点，通过线上平台整合分散的交易信息，以生成二维码实现线下便捷交易，打破时间与空间限制，解决信息不对称、流程繁琐等问题。激活闲置资源价值，为价格敏感型新生提供低价教材，为毕业清理型学生实现旧书快速变现，避免“挂

单滞销变废纸” 的困境，同时满足学术需求型用户对稀缺外文书的精准获取。践行绿色环保理念，通过碳积分可视化模块，交易完成生成环保账单，量化二手书交易的环保效益，推动 “以旧换新” 的循环经济模式。

1.3 系统开发意义

系统通过技术手段将闲置书籍转化为可流通资源，以内蒙古大学为例，若全校 360 万元闲置书籍实现循环利用，理论可减少 120 吨碳排放，相当于种植 6700 棵树，兼具生态效益与资源节约价值。碳积分兑换机制如捐赠换积分还能激励学生参与环保行动，将 “绿色校园” 理念融入日常交易，据测算每流通 1 本教材可减少 0.3kg 碳排放，若系统覆盖全校 30% 的二手书交易，每年可相当于种植 600 棵树。“碳积分” 机制将环保行为量化为可见收益，推动学生从 “被动消费” 转向 “主动环保”。对价格敏感型新生而言，系统书籍推荐页面会有书籍的价格信息，方便购买时的对比查看，可将单学期教材成本压缩，比购买新书节省开支；对毕业生而言，能加速旧书流转，减少搬运成本。此外为科研需求提供稀缺资源通道，助力学术资源共享。系统采用 B/S 架构实现 “线上交易 - 线下存取” 的全流程数字化管理，降低开发成本的同时，提升交易效率。AI 审核（OCR 识别 ISBN 防盗版）与智能验货担保模块，解决二手书质量核验难题，填补校园交易平台的技术空白。

2 市场调查

2.1 系统开发目标 1：零信任成本的即时交易社区功能

2.1.1 目标用户核心痛点

围绕在校大学生核心痛点展开的分析思维导图，从书籍全生命周期管理、环保行为激励机制、校园空间优化管理三方面切入：



图 3 在校大学生核心痛点分析 1

2.2 系统开发目标 2：优化供需匹配效率，减少交易延迟与信息冗余功能

2.2.1 目标用户核心痛点

在校大学生核心痛点分析的思维导图，聚焦校园生活多场景，从 5 大维度拆解痛点与应对方向。整体以“识别大学生校园生活痛点 — 拆解场景需求 — 给出优

化路径”为逻辑，覆盖学习、生活、社交等场景，助力校园服务与管理迭代，提升学生体验。

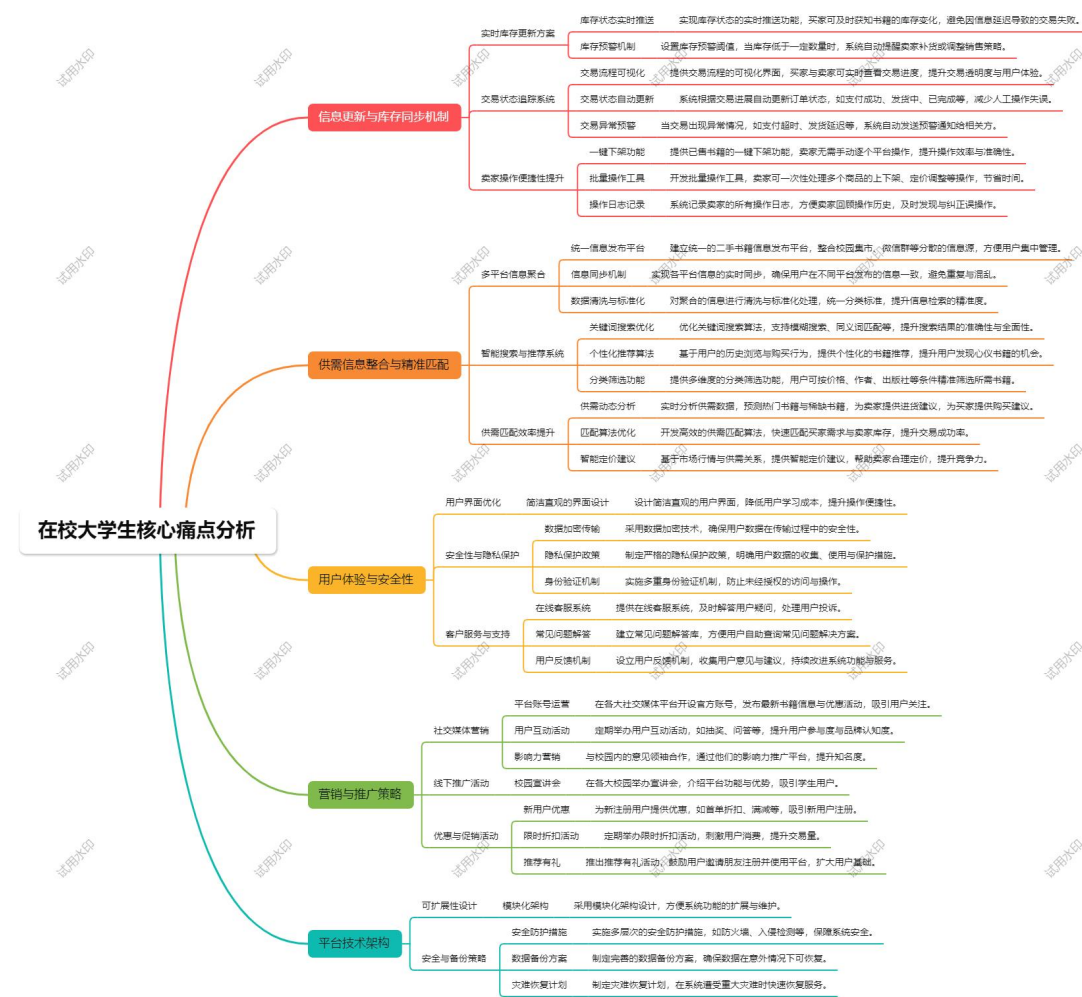


图 4 在校大学生核心痛点分析 2

2.3 用户访谈

对于起初的系统开发目标设计与选择方案，我们对用户进行了访谈：

访谈问题	用户反馈
如果每完成一笔二手书交易或捐赠书籍后，系统生成一份环保账单显示节约的纸张量和减少的碳排放，您认为这会激励您更积极参与吗？	如果每完成一笔二手书交易或捐赠书籍后，系统生成一份环保账单显示节约的纸张量和减少的碳排放，我觉得这肯定能激励我更积极参与。
如果卖方上传书籍视频，AI 自动审核质量后	如果卖方上传书籍视频，AI 自动审核质量后

交易款立即到账，您作为买方会担心书籍实际不符吗？	交易款立即到账，作为买方我应该不会太担心书籍实际不符。AI 现在可厉害了，能把书的情况看得很清楚。而且既然有视频，我下单前就能仔细看看书的样子有没有破损啥的。要是 AI 审核通过了，说明书的质量基本没问题。就算真有小问题，我觉得平台肯定也有后续处理办法，不会让我吃亏的，所以不太会担心收到的书和视频里不一样。
如果您作为卖方您是否为平台愿意支付少量佣金？	如果我作为卖方，我可能愿意为平台支付少量佣金。毕竟平台给我们提供了这么好的交易机会，帮我们把书卖出去。有了平台，我不用自己到处找买家，还能享受快速到账、智能审核这些服务。而且佣金要是不多的话，从卖书的收入里扣一点，我觉得挺合理的，就当是花钱买方便了，这样能让交易更顺畅，我也更愿意在这平台上卖书。
综合我们的介绍以及以上问题您觉得我们这个系统对您有帮助嘛，这个系统可实行嘛？	综合你们的介绍以及这些问题来看，我觉得这个系统对我帮助特别大。平常买新书太贵，二手书又不好找靠谱的渠道，这个系统能帮我轻松找到想要的二手书，还能让我把自己不用的书卖出去，既省钱又环保。从实行的角度看，我觉得完全可行。

表 2 用户访谈表

2.4 观察法

在对校园二手书交易渠道的调研中，通过实地观察法深入剖析现有模式的运作逻辑与实际瓶颈。校内跳蚤市场调研时可以看见，毕业季摊位前人流密集，学生围绕教材品相与价格现场定价，即时交易特性比较显著，但是非活动期场地空置率高，日常交易需求难以满足；走访书店发现，固定货架虽然能陈列各类教材，但泛黄的标价签显示部分书目长期未更新，店员对不同版本教材的差异解释模糊，暴露价格与品类管

理的滞后性；而线上观察闲鱼高校板块时，搜索“XX 大学教材”出现超千条信息，甚至运费比书费还要贵，评论区还会出现“版本不符”的投诉；二手群聊交易记录则发现，每日超 200 条的消息刷屏，让求购信息在半小时内沉底，标准化交易流程的缺失使售后退换货无章可循。以下是对四种渠道类型的优势和痛点简要分析总结：

渠道类型	优势	痛点分析
线下跳蚤市场	当面验货、即时交易	仅限特定时段（如毕业季）、覆盖范围小
旧书店	库存稳定、可议价	价格不透明、更新慢、品类不全
线上平台（闲鱼）	流量大、操作便捷	信息杂乱、跨校交易运费高、售后无保障
二手集市 / 社团群聊	信任度高	规模小、信息易刷屏、缺乏标准化流程

表 3 观察法分析表

根据以上调查，我们详细分析了以上四种渠道类型的优点和缺点的问题：

渠道类型	优点	缺点
线下跳蚤市场	1. 直观体验：买家可现场查看书籍品相、翻阅内容，直观判断书籍质量，避免因信息不实产生纠纷。 2. 即时交易：买卖双方直接沟通议价，达成一致后可立即完成交易，无需等待物流配送。 3. 环保公益：通常在毕业季等节点开展，能有效促进旧书循环利用，践行环保理念。	1. 时间受限：仅在特定时间段（如开学季、毕业季）开放，无法满足日常交易需求。 2. 空间局限：场地有限，覆盖范围小，仅能服务周边学生，难以吸引远距离或其他校区的用户。 3. 受天气影响：露天举办的跳蚤市场易受恶劣天气干扰，可能导致活动取消或中断。 4. 管理松散：缺乏统一管理，交易流程不规范，售后保障缺失，纠纷难以解决。
旧书店	1. 库存稳定：有固定经营场所和相对稳定的书籍库存，能满足学生长期购书需求。 2. 专业筛选：店主会对回收书籍进行	1. 价格不透明：书籍定价缺乏统一标准，可能存在“看人报价”现象，买家难以判断价格合理性。 2. 更新缓慢：书籍回收和上新速度慢，

渠道类型	优点	缺点
	筛选，确保书籍内容完整、无严重破损，一定程度上保障书籍质量。 3. 可议价：买卖双方可就价格进行协商，买家有机会以较低价格购得心仪书籍。 4. 售后保障：作为固定经营主体，若出现质量问题，买家可到店协商退换，售后相对有保障。	热门教材或新书难以快速上架，可能无法及时满足学生需求。 3. 品类有限：库存以常见教材为主，小众或冷门书籍较少，难以满足个性化阅读需求。 4. 经营风险：受线上平台冲击，部分旧书店经营状况不佳，存在倒闭风险，影响服务稳定性。
线上平台（闲鱼）	1. 流量庞大：依托平台庞大用户基础，曝光率高，能快速触达大量潜在买家和卖家，扩大交易范围。 2. 操作便捷：通过手机 APP 即可完成发布、浏览、沟通、支付等全流程操作，不受时间和空间限制。 3. 品类丰富：汇聚全国各地卖家，书籍种类繁多，能满足不同专业、不同阅读兴趣的多样化需求。 4. 功能完善：具备搜索、筛选、比价、评价等功能，方便用户快速找到目标书籍并了解商品信息和卖家信誉。	1. 信息繁杂：海量信息导致优质内容被稀释，买家需花费大量时间筛选，且可能存在虚假信息或夸大描述。 2. 跨校成本高：涉及跨校交易时，物流运费增加交易成本，降低二手书价格优势，且存在运输损坏风险。 3. 信任缺失：买卖双方多为陌生人，缺乏直接沟通和信任基础，易出现货不对板、拖延发货等问题，售后维权繁琐。 4. 竞争激烈：同一书籍可能有多个卖家，价格战激烈，卖家利润空间被压缩，影响交易积极性。
二手群聊	1. 信任度高：群成员多为同学、校友或有共同兴趣的人，彼此熟悉，交易基于信任关系，纠纷较少。 2. 精准匹配：社团群聊往往围绕特定兴趣或专业建立，成员需求相似，能快速实现书籍与需求的精准匹配。 3. 沟通高效：群内直接交流，可快速询问书籍详情、协商价格和交易方式，沟通成本低，交易效率高。 4. 社交互动：交易过程中能增进成员间交流，强化社团凝聚力，同时满足知识共享和社交需求。	1. 规模受限：群成员数量有限，交易范围窄，书籍流通速度慢，难以满足大量书籍交易需求。 2. 信息管理难：群内消息滚动快，交易信息易被其他聊天内容覆盖，导致部分成员错过重要信息。 3. 缺乏规范：无标准化交易流程和管理制度，交易方式随意，售后无保障，易引发矛盾。 4. 依赖群主：群内交易秩序主要依赖群主维护，若群主管理不善或无暇顾及，易出现混乱。

表 4 四种渠道优缺点分析表

3 系统规划

3.1 任务时间测算

我们的项目任务为十项，项目启动为 0 天，需求调研为 3 天，竞品与市场分析为 2 天，平台功能规划与设计为 7 天，数据库架构搭建为 5 天，前端界面开发为 12 天，后端功能开发为 15 天，系统集成测试与用例执行为 10 天，测试问题修复与体验优化为 7 天，平台上线部署为 5 天，校园推广运营为 25 天，总周期为 $0+3++7+20+10+7+5+25=77$ 天。任务项目有弹性，若按照理想状态，项目都最早开始，并且在规定天数内完成，我们的总任务规划开发周期为三月份 16 天，四月份 30 天，五月份 31 天，最迟最迟在 6 月 6 日能够全部完成。以下是任务安排表，包括任务编号、任务描述、任务时长、前导任务编号和计划开始时间。

10	校园推广运营 (宣传 / 活动)	25	9	05 月 07 日
----	------------------	----	---	-----------

图 5 任务安排表

3.2 绘制 Gantt 图和 Pert 图

以下是 PERT 图，关键路径节点为 0-1-3-4-6-7-8-9-10:

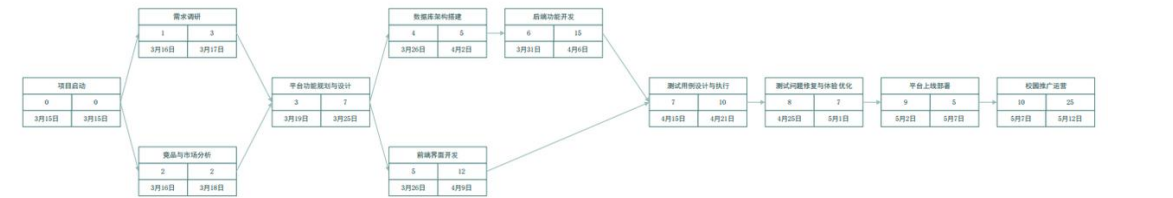


图 6 系统规划 pert 图

甘特图直观展示项目整体时间规划与任务优先级；帮助识别任务冲突或资源闲置情况，优化人力、设备等资源调度；通过对比计划与实际进度，及时发现延迟风险并调整策略；为团队成员提供统一的进度参考，减少信息不对称。以下是我们绘制的甘特图：

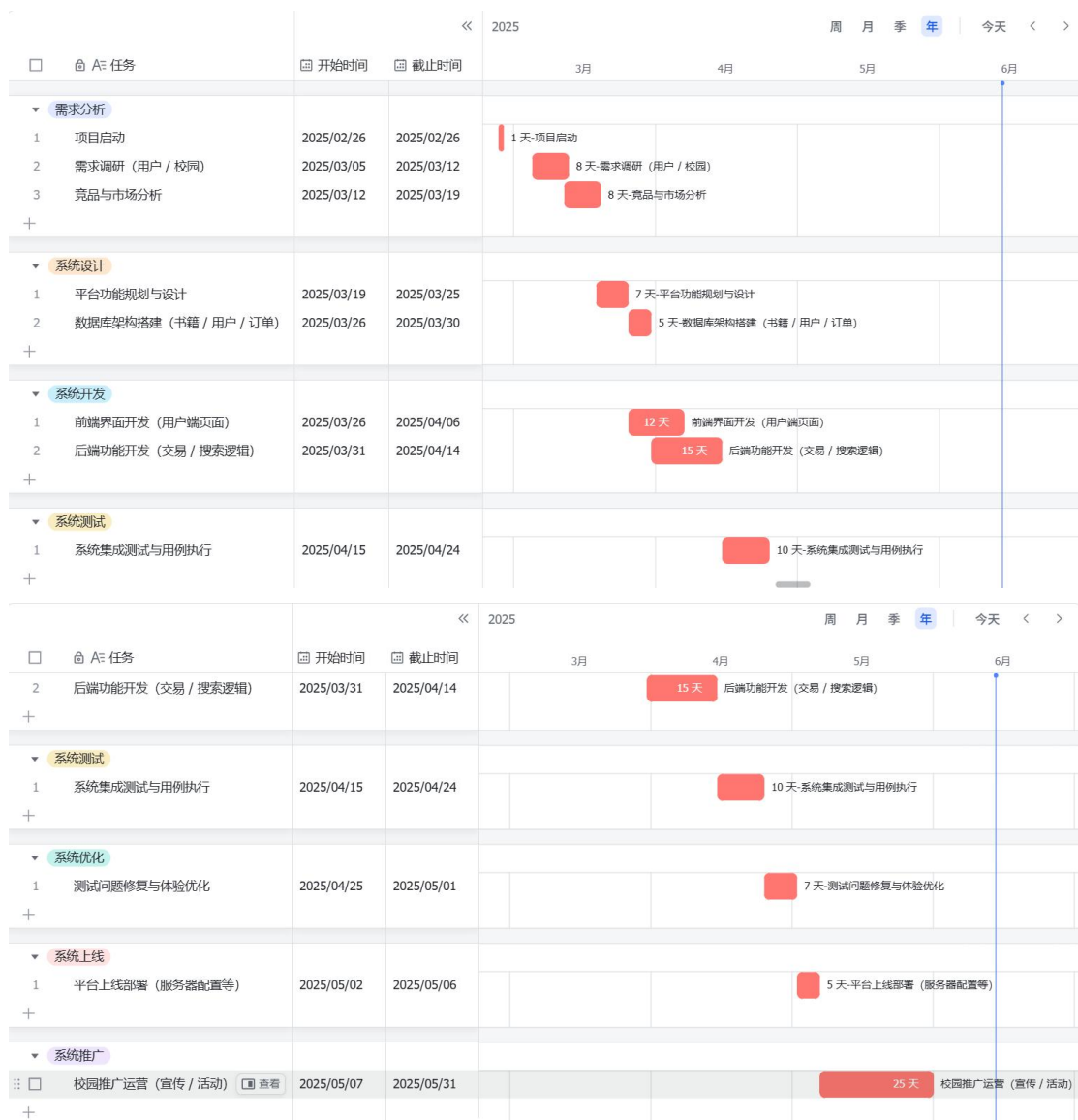


图 7 任务安排甘特图

3.3 系统可提供的功能

①碳积分可视化：该功能的意思是每完成一笔二手书交易，或者同学们捐赠一本书，系统都会生成一份环保账单。这份账单上，清楚地写着通过这次行为节约了多少纸张，相当于减少了多少碳排放。这样一来，大家能实实在在看到自己为环保做的贡献，参与环保的积极性肯定蹭蹭往上涨！

②线下二维码交易：为了解决书籍可能丢失的难题，我们会在交易支付成功后对买卖双方的交易生成一个交易二维码，买卖双方进行线下交易，此二维码只能是由买

卖双方能够看到，较安全，特别方便。根本不用人工去一本本整理，大大降低了管理成本，交易效率一下子就提高了。

③智能验货担保：在二手书交易里，买卖双方最担心的就是书籍的质量问题。我们这个系统就具有这个功能，卖方上传书籍的视频，AI 会自动审核书籍的实际情况。一旦审核通过，交易款马上就能到卖方账户。这样就建立起了一套标准化的验货流程，买方不用担心收到的书有破损、缺页等问题，卖方也不用担心卖了书拿不到钱，双方的权益都有了保障，信任链自然就修复啦，交易也能更顺利地进行。

④智能推荐算法：用户在使用系统购买书籍的时候，下面会有相关书籍的推荐，为用户提供了多种选择和个性化的推荐。

⑤多维度信息聚合：系统会详细记录书籍的版本，比如第几版教材、新旧程度，九成新还是略有磨损等多个等级，按学科分类快速定位，都能像查字典一样精准找到目标。

3.4 最终系统实施执行情况

我们小组实际按要求进行了如下任务，需求分析阶段：可行性分析，任务时间测算，绘制 Gantt 图和 Pert 图，绘制用户画像和数据流图。系统分析阶段：绘制 UML 类图和用例图，绘制移情图和 logo 设计。系统总体设计：系统设计类模块图的绘制，系统结构模块图的绘制和系统任务分配图的绘制，活动图与顺序图绘制；系统详细设计：用例详细设计与原型设计；系统原型设计：系统设计和审视分析报告；系统实施：代码流程图绘制；用户系统原型交互与反馈；系统测试：黑盒，白盒测试；系统交付与用户反馈。

3.5 计划与实际执行的差别

计划与实际执行的差别体现在用例图、类图、用例详细设计、代码流程图绘制、黑盒白盒测试。因为我们小组在最开始定的功能是智能化模块仓储智能柜的功能，但经过接下来的经济可行性分析，智能柜功能并不是那么好实现，所以接下来的测试会不那么严谨，就会导致计划与实施有些差别。

4 系统分析

4.1 需求分析

鉴于前期的市场调查和系统初规划，我们需要对系统进行需求分析，进一步确定系统的实施可能性。需求分析主要采用 AI 交互、调研和用户访谈的形式，最后总结成为核心用户画像。

从查阅资料和用户访谈的反馈来看，用户痛点覆盖经济成本、资源效率、可持续发展和书籍稀缺性等核心维度：

（1）经济成本：高校教材及专业书籍定价普遍较高（部分理工科教材单价超百元），在校大学生是经济条件有限的群体，难以承担新书成本，存在“少买书、买盗版书”的现象，影响学习体验。且学生毕业或课程结束后，教材往往被闲置或低价卖给废品站，造成个人经济损失和资源浪费。卖家无法高效处理闲置书籍，买家难以获取低价资源，形成“供需两端低效匹配”。

（2）信息交易与效率：传统校园二手书购买模式依赖表白墙，校园集市或毕业季“跳蚤市场”交易，存在信息分散，覆盖范围小，交易时间受限等问题。买家需花费大量时间寻找目标书籍，卖家则面临“无人问津”的困境。线下私人交易缺乏担保机制，易出现货不对板，逃单等纠纷，且售后维权困难。用户对私人交易的信任度低，担心权益无法保障，例如买家付款后卖家失联或收到的书籍缺页、笔记过多等。

（3）环保与可持续发展：高校每年产生大量闲置教材，若直接丢弃或焚烧，不仅浪费木材资源，还增加碳排放。据统计，一本教材从印刷到废弃，平均产生 5kg 二氧化碳。学生缺乏环保意识或渠道，难以将闲置书籍转化为可持续资源，校园环保行动缺乏具体载体。

（4）研究辅助需求：学术研究常需配套的数据集、实验代码、课后习题答案，但自己寻找起来费时费力。图书馆借阅研究类书籍有时供不应求。

借助 AI，我们最后总结了用户的需求，旨在扫清痛点，构建符合用户设想的系统，校园二手书循环系统的主要对象为在校学生，其需求可以概括为：

（1）经济敏感性：二手书价格需显著低于新书，支持价格区间筛选功能。

（2）书籍精准匹配：通过智能搜索（关键词、ISBN 等）、多维度筛选（专业、版本、新旧程度等）及首页热门书籍推荐进行快速定位。书籍详情包含清晰图片、完整描述（如破损、笔记位置等）及卖家信誉评分，减少信息不对称。

(3) 希望教材、参考资料和笔记等能高效流转，降低学校资源浪费。

(4) 线下交易地点能够双方自行商定，限制于校内，具有安全性与便利性。

基于以上对用户的痛点和需求分析，我们将用户分为三类：价格敏感型、毕业清理型和学术需求型。并分别制作用户画像和移情图进行进一步分析。

1. 价格敏感型用户

此类用户是刚步入大一的新生，每月生活费不多，每学期教材预算不超过生活费的十分之一，在教材消费上十分看重性价比。这类用户性格节俭务实，擅长精打细算，对新技术接受度高，面对新书价格高、二手书市场混乱的情况，既想通过买二手书节省开支，又担心踩坑。学期初准备教材、考试周前找复习资料时，会积极行动，想办法解决教材需求。会听室友说买盗版书的糟心事儿，也会从学长学姐那学选二手书的经验，还得听家长念叨合理花钱。打开二手书 APP，面对海量信息不知咋选，会看学长学姐推荐书单找匹配教材，在学校书店看新书价默默算预算够不够，嘴里还会念叨二手书靠不靠谱、版本对不对、有没有高性价比渠道。为了选到合适的二手教材，会花好多课余时间在不同平台比价，仔细读用户评价判断书籍情况，向学长学姐请教教材版本还做笔记，和卖家沟通书籍是否损坏、是不是最新版。可新书太贵超出承受力、二手书市场乱难辨质量版本、缺购书指导易踩坑这些问题，让这类用户特别头疼。盼着能找到价格合适、质量不错的二手教材省钱，还想通过和学长学姐交流、看评价积累经验，掌握辨别书籍质量和版本的技巧，让买教材这事儿省心又省钱，顺顺利利推进学业。



图 8 价格敏感型用户画像

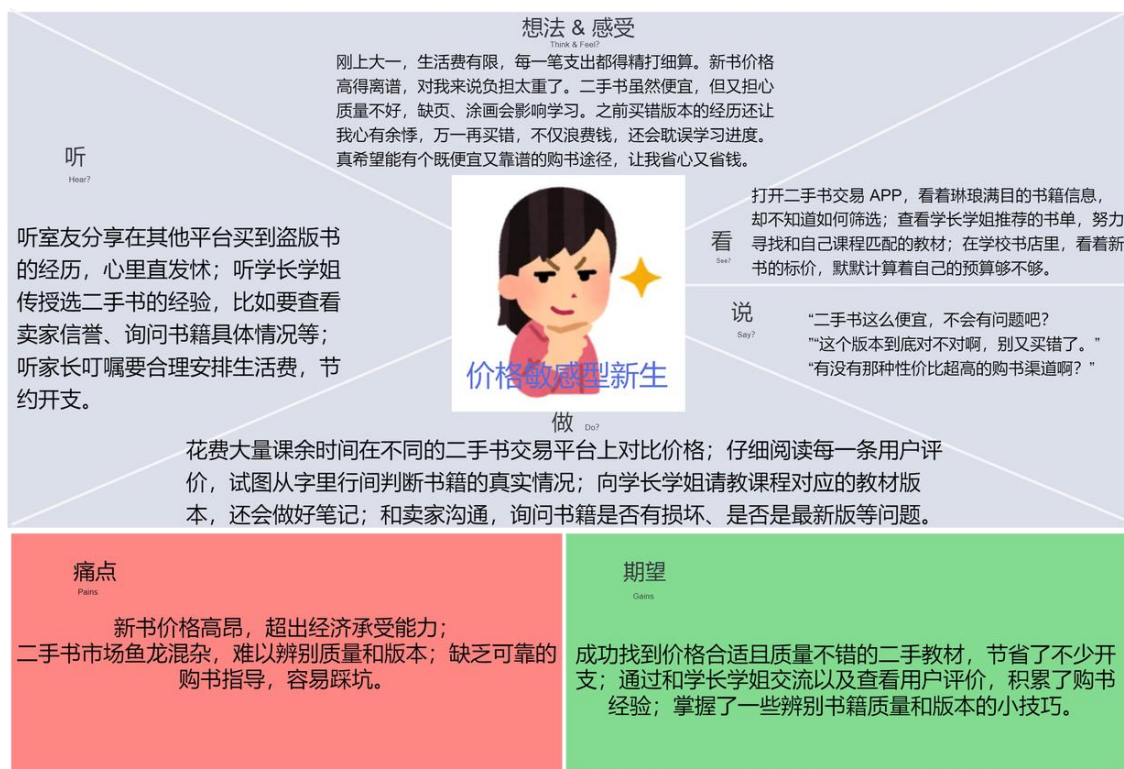


图 9 价格敏感型用户移情图

2. 毕业清理型用户

此类用户是已毕业希望尽快清理宿舍的用户，面对毕业，宿舍堆积的旧书成了棘手难题。这类用户性格果断高效，怕麻烦，想快速解决书籍处理，减少离校搬运负担。之前旧书挂平台长时间卖不掉，只能当废纸，这次想高效回血，不愿在这事上过多折腾。毕业前 1 个月会用手机拍照批量传旧书到平台，在校园群、校友群发卖书消息，和买家沟通交易。也会听同学吐槽旧书难卖，听学弟学妹求购、快递员说业务忙，看着满宿舍书和平台上没卖出的书发愁，忍不住抱怨盼人收书、嫌单本卖麻烦、担心物流。这类用户的痛点是旧书挂单难卖只能低价处理，缺便捷批量处理方式费精力，毕业季物流紧张交易搬运不便。期望是快速清空书解决搬运难，让旧书有价值、获经济回报，还能和学弟学妹交流分享。这种需求下，偏好平台的“拍照批量上传”“一键打包”，倾向“回收代卖”，希望平台有“毕业季绿色通道”“上门收书”“捐赠换积分”，帮自己高效处理旧书，顺利开启毕业新旅程。



图 10 毕业清理型用户画像



图 11 毕业清理型用户移情图

3. 学术需求型用户

此类用户基本上是研究生, 科研任务重, 对学术资源需求极为迫切。图书馆里稀缺的书籍借不到, 只能到平台找, 可平台外文资源少, 还总碰到拿影印版充正版的卖

家，既影响阅读，还可能耽误科研。导师强调科研要参考权威文献，同学也抱怨过买到盗版影印书的糟心经历，听学术讲座时专家推荐前沿著作，更让他深知资源的重要。他会在图书馆看到想借的书显示“已借出”而失落，在二手平台搜外文资料又收获寥寥，辨别卖家书籍信息时满是担忧，忍不住吐槽找专业外文书难、怕遇影印版。为找资源，在学术资源和二手书平台来回切换，对比卖家信誉和书籍描述，跟卖家沟通要正版证明，还向导师同学请教渠道。这类用户盼着能有专业可靠平台，解决外文资源稀缺、难辨真伪的问题，成功搞到稀缺正版书推进科研，还能积累辨伪经验，和同行交流资源获取心得，借助“外文书订阅”“学术交流社区”等，让科研之路更顺畅，满足对知识权威性、高效获取的追求。



图 12 学术需求型用户画像

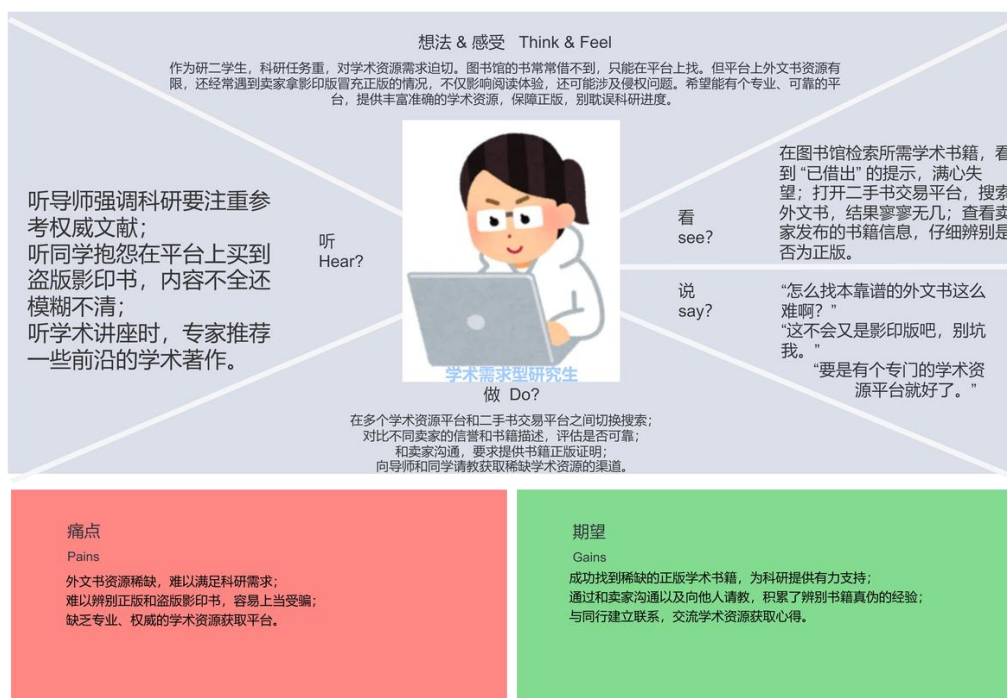


图 13 学术需求型移情图

4.2 系统功能分析

4.2.1 功能分析

（1）碳积分可视化功能

在碳积分可视化模块的用例图中，系统涵盖买家、卖家、管理员三类参与者。围绕用户登录场景，“登录 / 注册”作为核心用例，通过泛化关系延伸出“微信登录”“手机登录”两种具体实现方式，适配不同用户的登录习惯；同时通过扩展关系支持“忘记密码”用例，为用户提供密码找回的补充功能。业务功能层面，买家与卖家可共同参与“积分兑换”用例，实现碳积分兑换礼品的操作；当买卖双方完成交易后，将触发“交易完成”用例，进而驱动“碳积分计算”用例，系统依据规则对交易行为产生的碳积分进行计算，最终生成“环保账单”。该用例图以“碳积分可视化模块”为边界，完整呈现了参与者与功能用例间的交互逻辑，既包含登录体系的多元化设计，也覆盖积分兑换、交易后碳积分处理的全流程，为系统功能的落地提供了清晰的用例逻辑支撑。

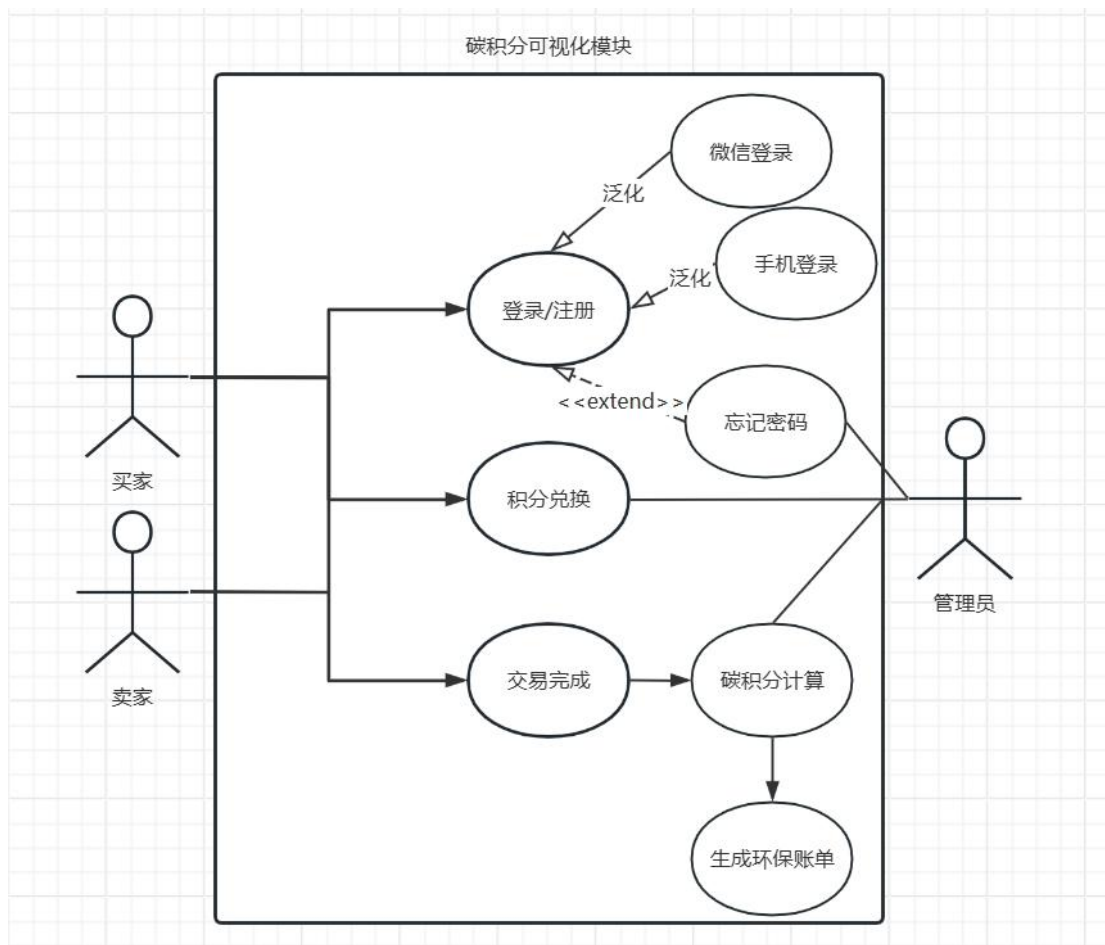


图 14 碳积分可视化模块用例图

(2) 交易功能

在交易模块的用例图中，系统涵盖卖家、买家、管理员三类参与者。卖家作为交易起点，通过“上传书籍信息”用例提交书籍内容，触发“AI 审核书籍质量”用例进行信息审核，审核通过后执行“发布书籍信息”用例，将书籍展示于平台。买卖双方达成交易意向后，通过“进行交易”用例完成交易，该用例通过泛化关系衍生出“微信支付”“支付宝支付”两种具体支付方式，适配多样化交易需求。交易流程推支付成功后，系统触发“生成二维码”用例，买卖双方自行线下交易后扫描二维码，最终实现“交易完成”。此外，管理员作为系统管理角色，贯穿整个交易模块，确保交易流程规范有序，保障各用例环节稳定运行。该图完整呈现了从书籍上传审核、交易支付到保障交易成功全流程，清晰构建了交易模块的功能交互逻辑。

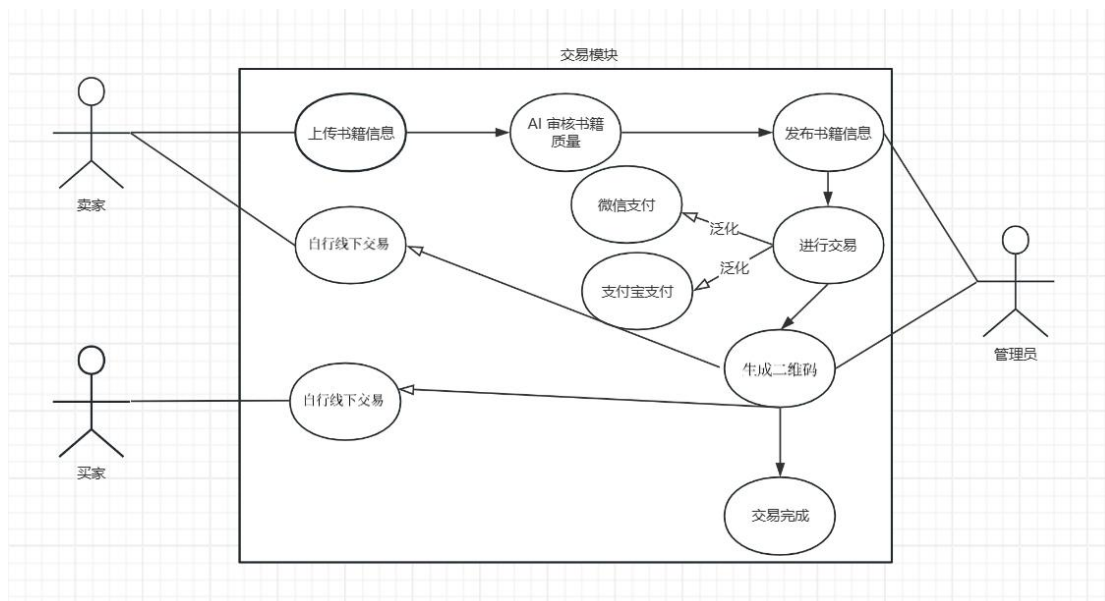


图 15 二维码交易模块用例图

(3) 浏览搜索分类书籍功能

这是校园二手书循环系统中“浏览搜索分类查找模块”的用例图，呈现买卖双方与模块功能的交互逻辑。模块以矩形框为边界，涵盖“主页浏览”“搜索书籍”“分类筛选”“按类型上传书籍”4个核心功能。买家、卖家作为参与者，可通过主页浏览查看书籍展示，借助搜索书籍精准查找目标、分类筛选缩小范围；卖家还能按类型上传书籍，规范录入待售书，助力系统搭建有序书库，为买卖双方高效对接二手书资源提供功能支撑。

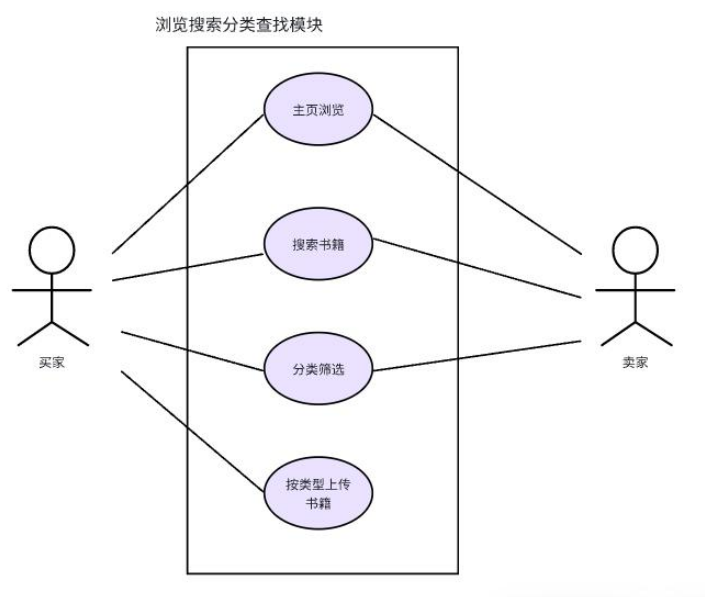


图 16 二维码交易模块用例图

4.2.2 功能用例描述

用户通过校园二手书循环系统，首先登录注册，依据自身需求，利用浏览、搜索、分类筛选功能，查找符合条件的二手书籍，解决教材、学术资料等获取或处置问题，覆盖新生找低价教材、毕业生清书、研究生找稀缺学术书等场景。

参与者	价格敏感型、毕业清理型、学术研究型用户
前置条件	用户完成系统注册与登录，系统已录入一定量二手书籍信息
后置条件	1. 用户找到目标书籍，可进入交易流程 2. 未找到则可能调整搜索条件、设置提醒，或参与求购发布
主事件流	
浏览功能	1. 用户进入系统首页，系统按默认分类（如教材类、学术著作类、考试资料类等）或热门程度，展示二手书籍列表，包含书籍封面、书名、价格、简要描述（版本、新旧程度等）、卖家信息。 2. 用户可滚动页面向下浏览更多书籍，点击书籍条目，进入详情页查看完整信息。
	1. 用户在搜索栏输入关键词，关键词可包含书名、作者、ISBN、课程名称等。

搜索功能	2. 系统实时匹配书籍信息，展示含关键词的二手书列表，支持按相关性、价格、发布时间排序，用户选择排序方式后，查看对应搜索结果，点击进入详情页。
分类功能	1. 系统提供分类筛选，教材教辅”“学术专著”等； 2. 用户筛选出对应类别的二手书籍，同样可按价格、新旧程度等排序，浏览筛选结果并查看详情。
替代事件流	1. 无匹配结果 2. 书籍信息异常

表 5 浏览搜索分类功能用例描述

到卖家上传书籍、AI 审核发布信息，买家选取需要的书籍后可进行购买，交易执行（含线上支付、线下交易）及交易完成的全流程管理，覆盖线上线下多种交易场景，保障二手书交易高效、规范开展。

参与者	买家和卖家
前置条件	系统已接入 AI 审核工具，具备基础书籍信息存储和支付接口等，支持生成二维码，且完成交易规则配置。
后置条件	1. 线上交易路径完成后，系统记录完整交易数据，用于统计、溯源；线下交易若补录，同步更新系统数据，否则仅为用户自主行为，系统无强制记录。 2. 交易完成后卖家获得对应款项，买家获得书籍，平台可依据交易数据开展后续服务。
主事件流	
线上交易路径	1. 上传书籍信息：卖家触发“上传书籍信息”用例，填写书籍详情并提交，进入系统待审核队列。 2. AI 审核书籍质量：系统自动执行“AI 审核书籍质量”，依据图像识别、文本规则校验书籍信息，审核通过则进入下一步，不通过则反馈卖家修改 / 驳回。 3. 发布书籍信息：审核通过后，“发布书籍信息”用例触发，书籍信息上架展示，供买家浏览查找。 4. 进行交易（买家触发后联动）：买家选定书籍并发起交易，进入“进行交易”环节，系统提供“微信支付”“支付宝支付”两种泛化分支，卖家确认支付方式及金额。

	5. 生成二维码：支付流程关联 “生成二维码”，用于线下交割，同步标记交易状态为“待完成”。 6. 交易完成：买家确认收货，触发 “交易完成” 用例，系统记录交易闭环，更新订单状态。
买卖双方线下交易路径	自行线下交易：卖家经过过线上支付、AI 审核等流程，触发 “自行线下交易” 用例，与买家协商好交易地点后，线下完成书籍交接。
替代事件流	1. AI 审核不通过：若书籍信息违规或质量不达标，AI 审核驳回，系统提示卖家修改内容重新提交，或直接终止发布流程，卖家需重新整理书籍信息再尝试上传。 2. 支付异常：选择 “微信支付” 或 “支付宝支付” 时，若出现网络问题、账户余额不足、支付接口故障，系统提示支付失败，引导买家重试、更换支付方式，或联系管理员排查问题。 3. 线下交易纠纷：线下交接书籍后，若买卖双方对书籍质量、款项争议，需人工介入调解，系统可提供交易协商记录辅助判定，影响交易完成状态确认。

表 6 二维码交易功能用例描述

交易完成后系统自动计算此次交易的积分以及环保账单生成等功能，覆盖二手书交易全流程的碳积分管理，助力环保激励与数据可视化。

参与者	买家和卖家
前置条件	系统已关联二手书交易数据，支持获取交易完成状态；具备基础用户信息管理、积分规则配置功能。
后置条件	1. 登录 / 注册成功后，用户获得系统操作权限；兑换成功则用户积分减少、获得对应权益。 2. 交易完成与碳积分计算后，用户积分账户更新，环保账单数据同步记录，为后续可视化展示、统计分析提供基础。
主事件流	
	二手书交易达成（如买家确认收货、平台判定交易完成），触发 “交易完成” 用例。系统自动执行 “碳积分计算”，依据预设规

挑选。买卖双方达成交易后会出现交易二维码，双方商议线下交易地点，买方成功取书后，卖方扫描二维码则交易完成。最后根据碳积分可视化模块的碳积分计算规则给买卖双方生成一份环保账单，环保积分能够累积，在积分商城兑换礼品，系统后端还有管理员，能够对用户进行管理。

4.3.2 数据流图分图

1. 智能验货担保模块

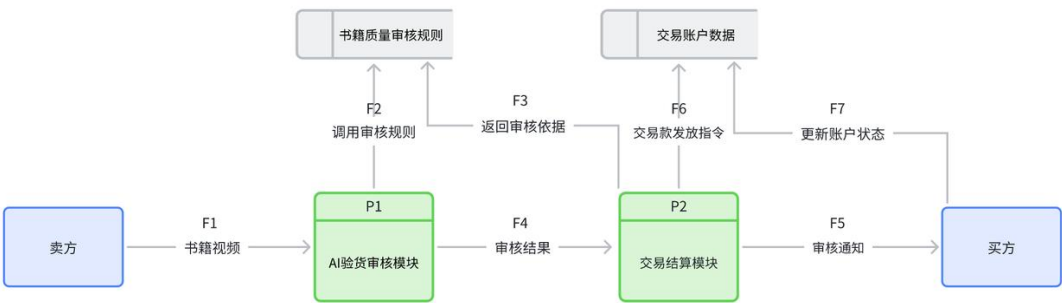


图 18 智能验货担保流程图

卖方通过发送书籍的视频，通过 AI 验货审核模块调用审核规则进行审核，进入交易结算模块，进行交易款发放指令，最后将审核结果通知给买方，买方最后更新账户状态。

2. 碳积分可视化模块

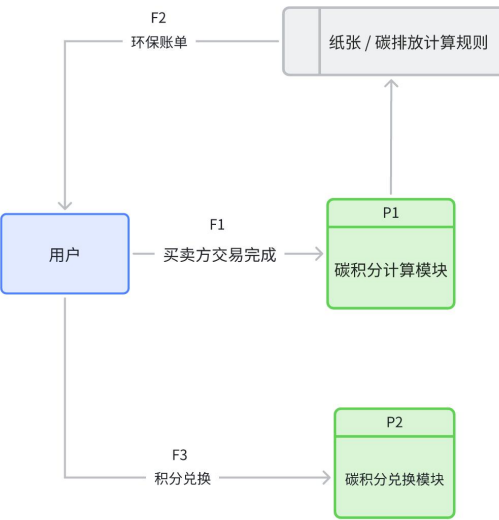


图 19 碳积分可视化模块用例图

上图是我们系统碳积分可视化模块数据流图，买卖双方交易完成后会生成环保账单，环保积分能够累积，可在积分商城兑换礼品。

3. 二维码交易模块

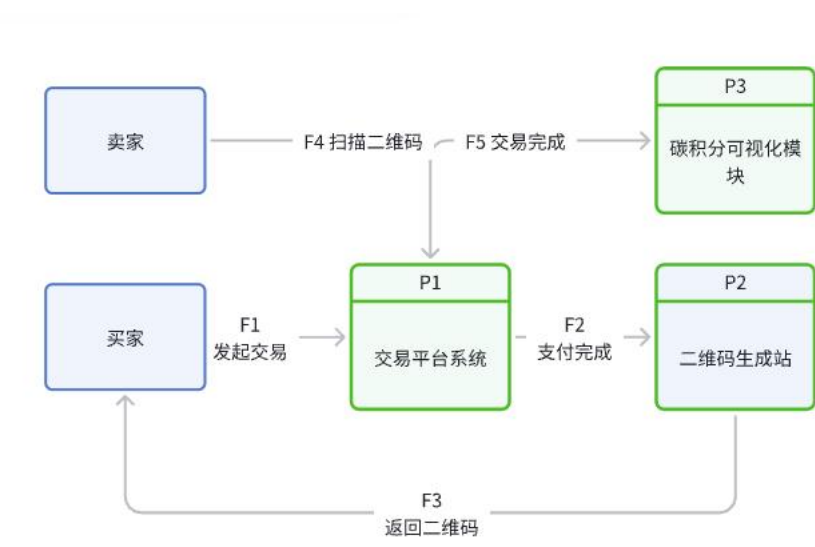


图 20 二维码交易模块用例图

在交易平台系统发起交易，调用二维码生成站生成二维码并通过返回给买家；买家完成支付后，卖家扫描该二维码，交易平台系统标记交易完成，并同步触发碳积分可视化模块，实现二手书交易流程与碳积分计算的关联，完成从交易发起、二维码交互到交易闭环及碳积分联动的全环节。

5 系统设计

5.1 系统总体设计

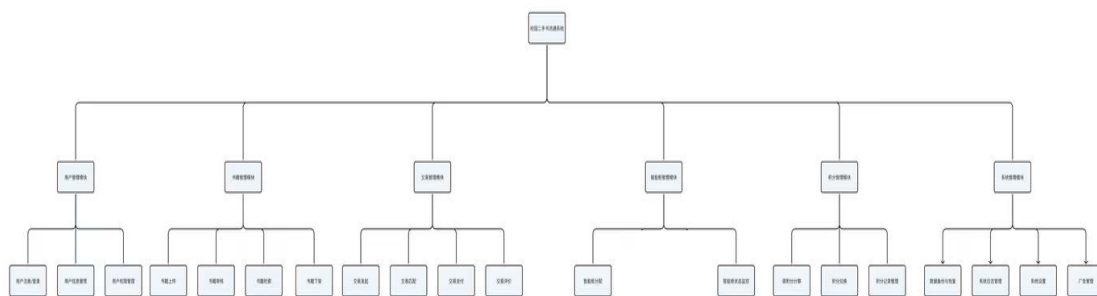


图 21 系统总体设计图

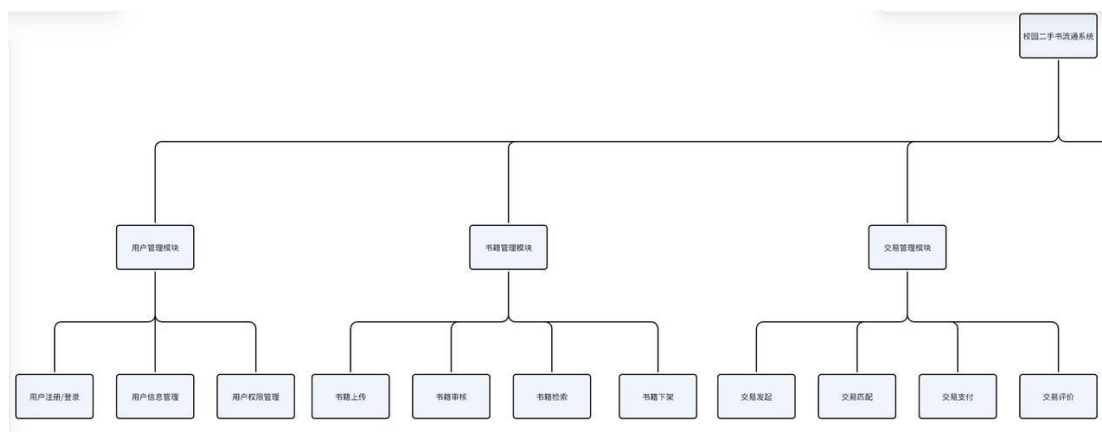


图 22 系统总体设计分图 1

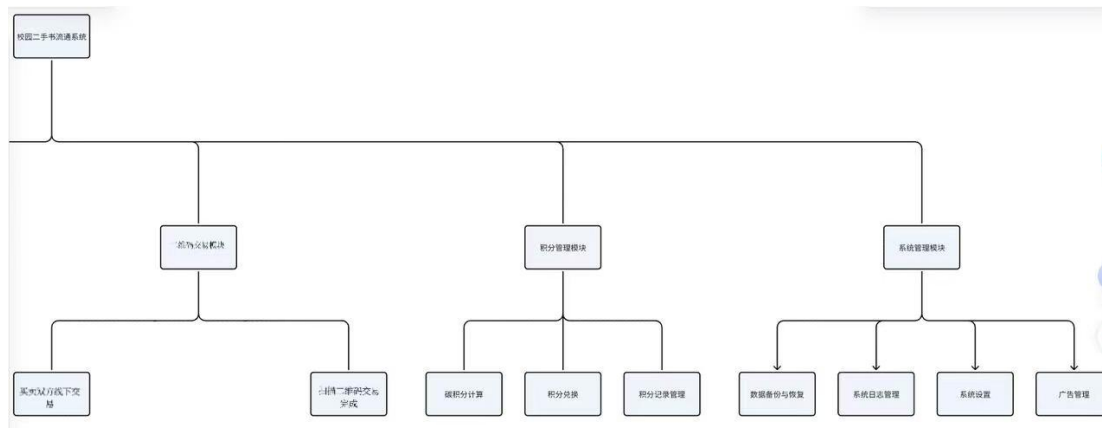


图 23 系统总体设计分图 2

以上是我们系统的结构图，把整个系统划分为部分，其中每一部分的功能简单明确。使用功能分解能够在一定程度上简化系统结构，使得系统容易理解和修改，以下是对结构图的文字说明：

1. 用户管理模块

用户注册 / 登录：支持手机号、微信等多种登录方式，注册时验证信息并加密存储。

用户信息管理：允许用户修改个人资料，管理员可审核与管理异常信息。

用户权限管理：区分普通用户、管理员等角色，分配不同操作权限。

2. 书籍管理模块

书籍上传：卖家上传书籍信息，系统自动识别 ISBN 码补充详情。

书籍审核：AI 结合人工审核书籍信息与版权，标记异常书籍。

书籍检索：提供多维度检索功能，支持 ISBN、书名等精准与模糊查询。

书籍下架：卖家或管理员可下架违规或已售罄书籍。

3. 交易管理模块

交易发起：买家下单，卖家确认订单，系统检查库存与用户信息。

交易匹配：按用户需求与偏好匹配交易，推荐相关书籍。

交易支付：支持多种支付方式，加密支付信息，保障安全。

交易评价：交易完成后，买卖双方互评，评价影响信用等级。

4. 二维码交易模块

买卖双方线下交易：购买书籍时买家填写交易地点，用于后续买卖双方线下交易。

二维码扫描交易完成：书籍交接完成后，卖家扫描二维码，交易成功自动上传系统。

5. 积分管理模块

碳积分计算：依据交易行为计算碳积分，可调整计算规则。

积分兑换：用户用积分兑换礼品或特权，管理员审核兑换请求。

积分记录管理：记录积分变动，用户可查询积分明细。

6. 系统管理模块

数据备份与恢复：定期备份数据，灾难时可恢复，保障数据安全。

系统日志管理：记录系统操作日志，用于故障排查与安全审计。

系统设置：管理员配置系统参数，如交易手续费、积分规则。

广告管理：管理平台广告投放，审核广告内容，统计投放效果。

5.2 类的设计

5.2.1 类的粗略设计

1. 二维码交易模块

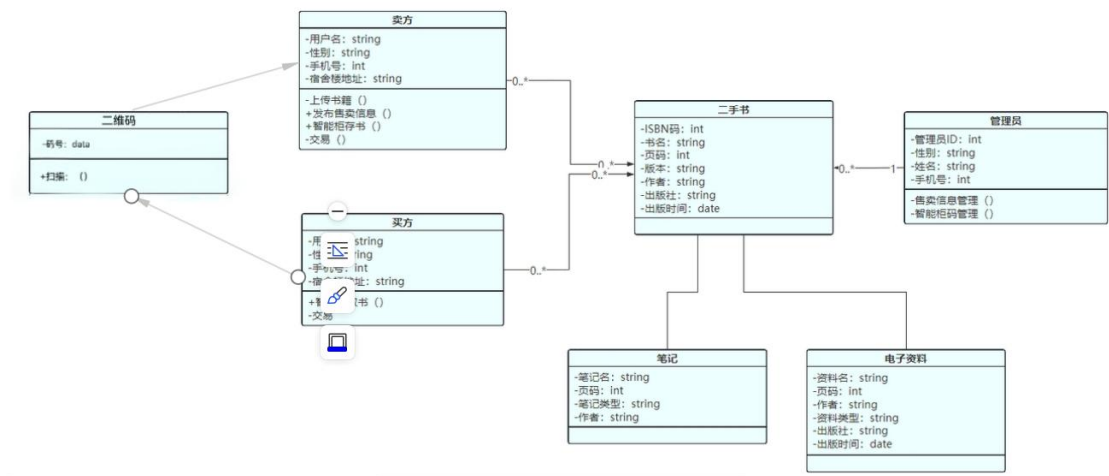


图 24 二维码交易模块粗略类图

这是校园二手书交易系统的二维码交易模块类图，是系统的核心构成，涵盖用户角色、交易对象及管理模块。

卖方类：具备用户名、性别、手机号、宿舍楼地址等属性，通过“上传书籍”“发布售卖信息”“智能柜存书”“交易”等方法，与智能柜、二手书、买方产生关联，主导书籍上传、存储及交易发起流程。

买方类：包含用户名、性别、手机号、宿舍楼地址等属性，依赖“智能柜取书”“交易”等方法，与智能柜、二手书形成交互，完成取书与交易操作。

二手书类：以 ISBN 码、书名、页码、版本、作者、出版社、出版时间为核心属性，作为交易主体，关联卖方、买方，同时与笔记、电子资料类建立关联。二手书类还包含笔记类：通过笔记名、页码、笔记类型、作者等属性，依附于二手书，补充交易内容；和电子资料类：借助资料名、页码、作者、资料类型、出版社、出版时间等属性，与二手书关联，扩展交易物品范畴。

二维码类：拥有二维码号的属性，能够供卖方扫描。

整个核心过程类图通过属性定义业务特征，以方法实现具体功能，借助关联关系构建起完整的交互逻辑，为校园二手书交易系统的全流程提供架构支撑。

2. 碳积分可视化模块



图 25 碳积分可视化模块粗略类图

以下为该校园二手流通系统的碳积分可视化模块类图概述

卖方：属性有用户名、性别、手机号、宿舍楼地址。方法是上传书籍：录入书籍信息（如书名、ISBN、价格）。发布售卖信息：将书籍信息展示到平台供买家浏览。智能柜存书：将书籍存入指定智能柜，需关联柜号与位置。交易：完成订单确认、收款等操作。

买方：属性是用户名、性别、手机号、宿舍楼地址。方法有智能柜取书：通过扫码或验证码从智能柜提取书籍。交易：完成下单、支付、确认收货等操作。

管理员：属性是管理员 ID、性别、姓名、手机号（同用户属性）。

方法有忘记密码操作：协助用户重置密码。积分兑换管理：审核积分兑换请求，配置兑换规则。碳积分计算管理：调整积分计算规则，处理异常。交易管理：监控交易流程，处理纠纷或退款。

此外还有二维码线下扫描，保证交易完成。交易流程设计：交易方法在卖方和买方中均存在，但具体实现不同。明确交易流程：

买方：搜索书籍 → 下单 → 商量支付地点 → 支付 → 生成二维码。

卖方：确认订单 → 商量支付地点 → 收款 → 扫描二维码 → 交易完成。

积分系统设计：管理员通过积分兑换管理和碳积分计算管理维护积分体系。

5.2.2 类的详细设计

基于上述类的粗略设计，我们进一步分析了类的详细设计，分为边界类、控制类和实体类。

1. 边界类

在二手书交易系统中，用户需依次完成系列操作：首先，通过微信登录或手机登录两种方式实现用户登录，新用户则可通过输入信息完成注册进入系统；若用户忘记密码，可借助找回密码功能重置新密码，以重新获取账户访问权限。其次，作为二手书交易起始，用户执行上传书籍信息并发布交易信息的操作。在交易流转环节，依据交易二维码码，买方在线下交互时就能展示二维码给卖方扫描，最终完成交易。此外，系统支持用户开展积分兑换操作，用于将交易所得积分兑换为相应商品或服务，以此构成完整的二手书交易系统用户操作流程。

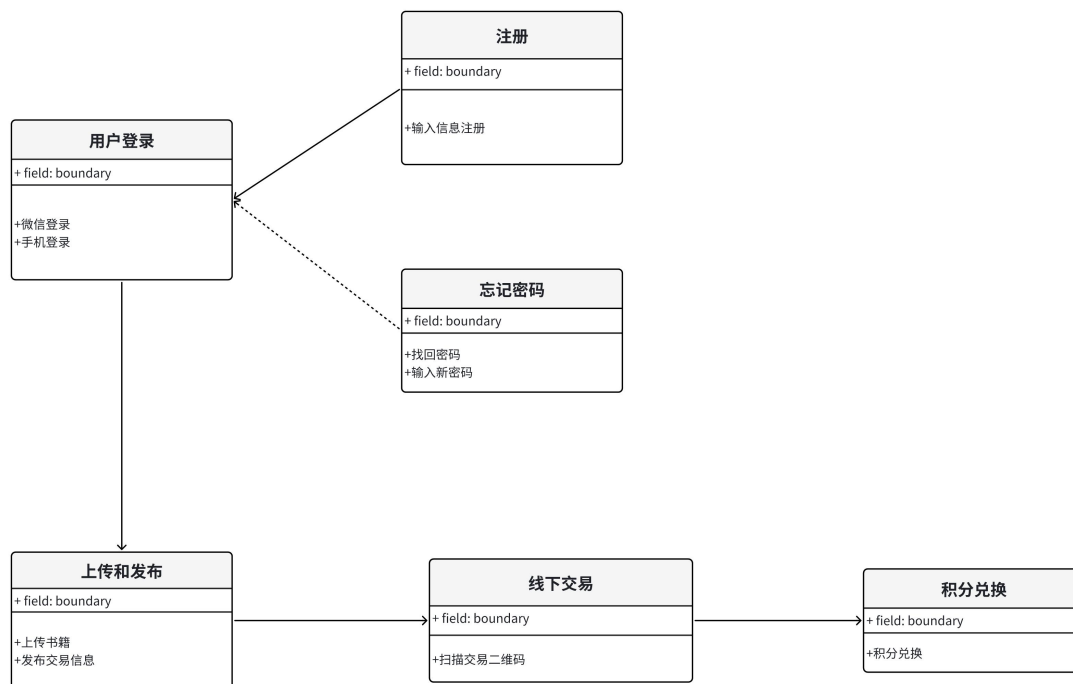


图 26 边界类图

2. 控制类

在二手书交易系统的控制流程中，首先由 AI 审核书籍环节启动，依托 AI 技术，针对书籍的 ISBN 信息、缺漏页情况、笔记留存状况以及新旧程度等属性进行检查，

以此精准评估书籍基本状况；接着进入处理交易环节，对二手书交易全流程信息实施管理，涵盖交易信息发布前的审核、交易过程中的动态监控，以及交易达成后的佣金收取操作，保障交易规范有序推进；随后触发生成二维码环节，系统自动生成用于买卖双方完成交易的专属码号，为交易双方的权益保障。用户自行线下交接书籍后，扫描二维码，系统确认交易最终完成状态，同时按规则收取对应佣金，标志单次交易流程阶段性收尾；基于交易完成数据，碳积分计算环节启动，依据书籍页码等关键因素，量化核算该笔交易产生的碳积分，助力构建环保交易激励模式；最后，账单生成环节基于积分计算结果，精准生成并对外发布与积分关联的账单，为交易后续的积分结算、查询等提供明确依据，串联起从书籍审核到交易闭环及环保激励反馈的完整控制流程。

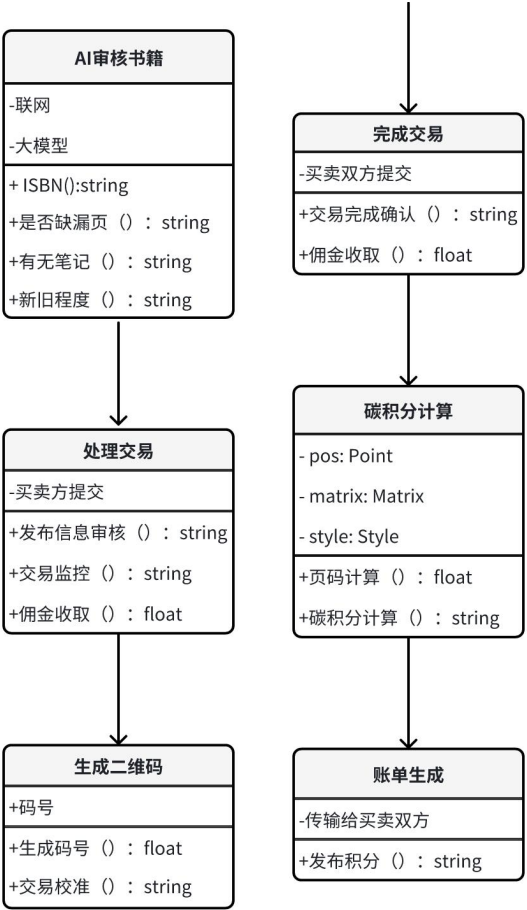


图 27 图 28 控制类图

3. 实体类

在二手书交易系统的实体架构中，核心实体“二手书”以 ISBN、页码、出版社、作者、版本等属性，承载交易的基础对象信息，并与多个实体存在关联。“买方”作为购买行为主体，具备姓名、性别、专业、手机号、宿舍楼地址等属性；“卖方”作为出售行为主体，属性与买方一致，共同构成交易的参与双方。“笔记”实体以 entity、页码、学科分类为属性，作为二手书的附加内容，丰富交易品价值；“电子资料”实体含 entity 属性，可关联二手书提供额外学习资源。“二维码”实体凭借码号载体，进行交易确认校准；“管理员”实体以姓名、性别、ID、手机号为属性，承担二维码及相关业务的管理职责，上述实体通过属性定义与关联关系，共同构建起二手书交易系统的实体模型体系。

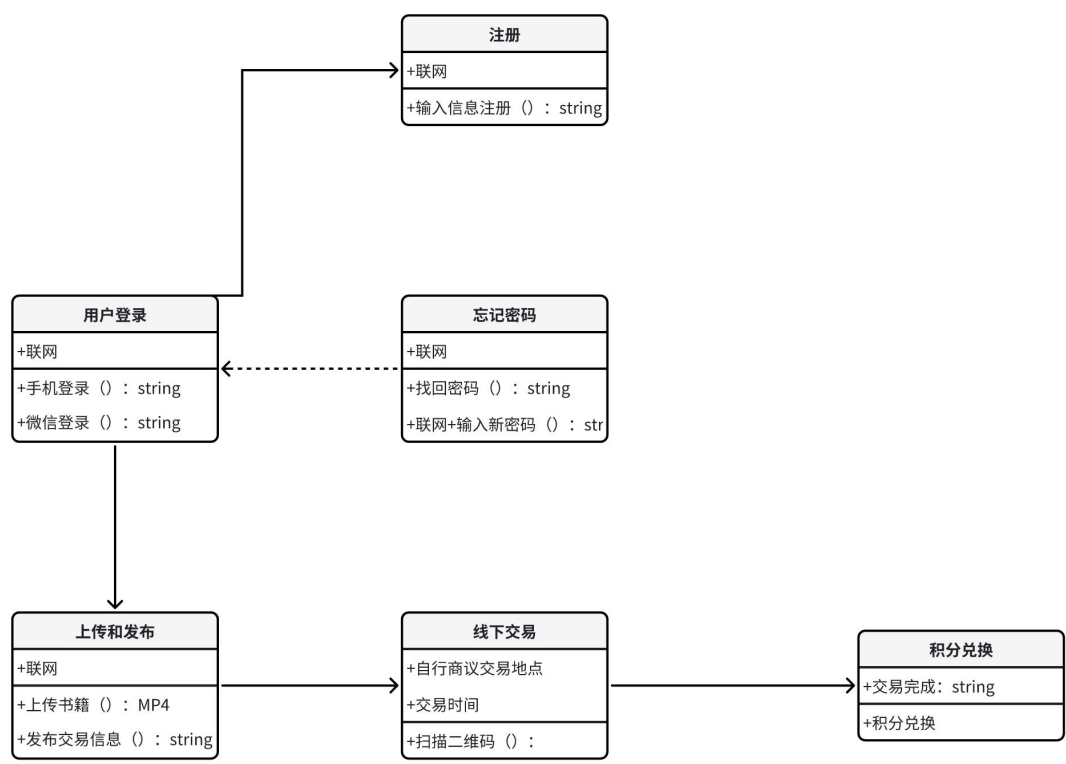


图 29 实体类图

5.3 系统核心模块顺序设计

1. 交易模块顺序设计

在二手书交易系统的顺序图中，各角色通过纵向生命线与横向消息流构建动态交互体系：卖家首先通过异步调用向 AI 审核系统上传书籍信息（含 ISBN、版本等元

数据)，AI 审核系统基于规则引擎执行内容校验，审核通过后，AI 审核系统向交易平台发送审核通过事件，卖家借此触发书籍信息发布流程，将商品数据写入交易平台的分布式数据库。

买家侧，用户在交易平台前端发起交易请求，双方商量线下交易地点和时间，买家完成支付后，交易平台通过事件总线触发二维码生成服务，双方在线下交接书籍成功后，卖家扫描交易二维码，交易即可成功结束，记录自动上传平台，平台最终通过领域事件通知买卖双方交易完成，并触发碳积分计算模块执行环保激励核算。

该顺序图通过纵向角色生命线与横向消息箭头，清晰呈现卖家、AI 审核系统、交易平台、买家消息传递顺序与交互逻辑，有助于理解交易模块动态行为与各环节协作流程。

交易模块顺序图

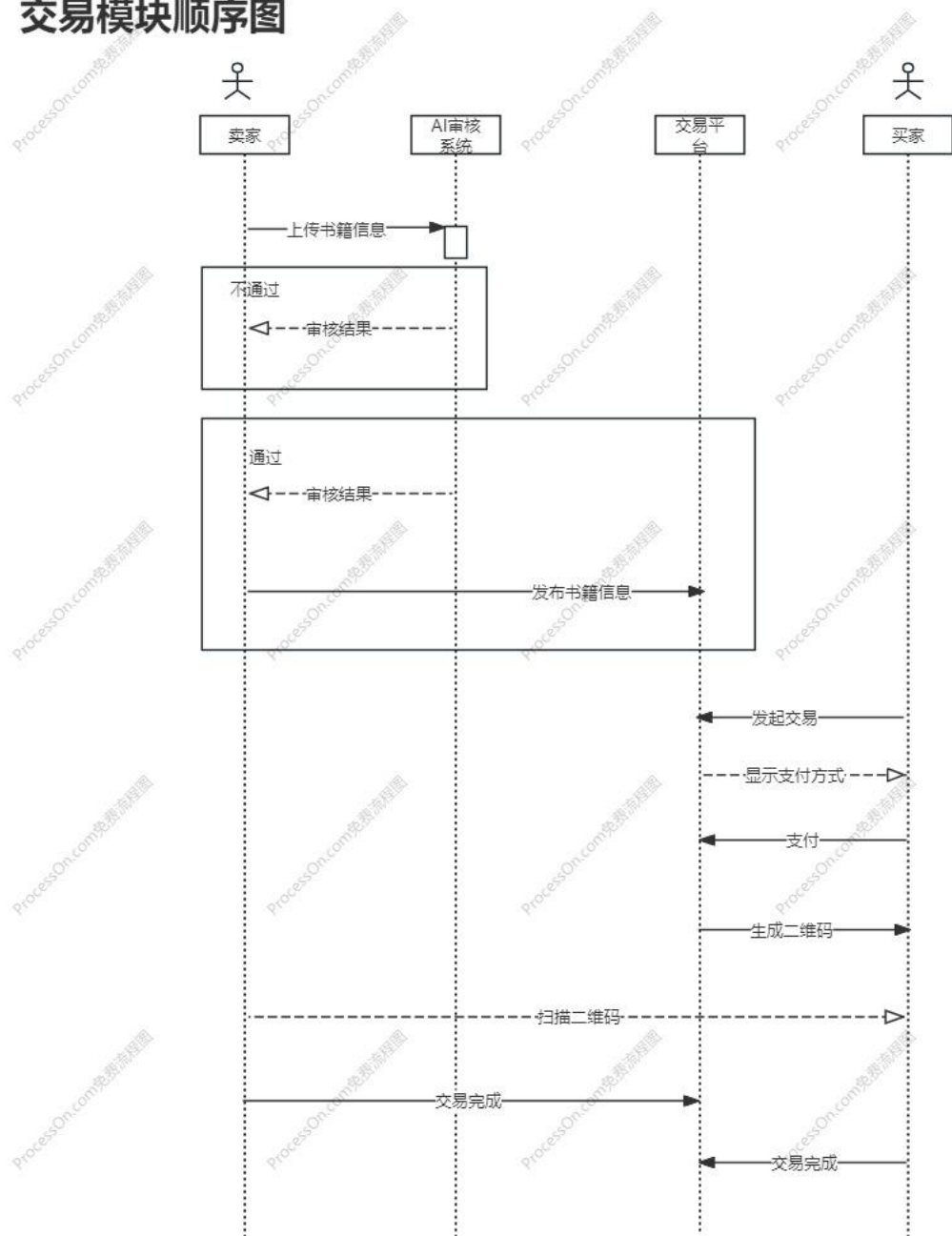


图 30 交易模块顺序图

2. 碳积分可视化模块顺序设计

在二手书交易系统的碳积分管理模块中，交易完成与积分兑换流程通过事件驱动架构实现交互：当买卖双方在交易平台完成履约，交易平台通过消息队列向碳积分计算模块发送含交易明细的领域事件，模块基于预设的碳排放换算算法（如每 100 页书籍循环减少 0.5kg CO₂ 当量）执行积分计算，将结果同步至用户账户系统，并触

发环保账单生成服务。账单以记录形式呈现，生成含积分获取明细、兑换明细报表，支持用户在移动端查看。

积分兑换场景中，用户通过前端界面发起兑换请求，由积分兑换模块封装为含积分扣减规则的审核工单，通过 workflow 引擎推送给管理员后台。后台基于规则引擎执行审核操作，通过表单提交审核结果（通过 / 驳回），模块接收到审核状态后，确保积分账户扣减与奖品发放的一致性：审核通过时，通过消息中间件触发奖品发放流程，并向用户推送兑换成功通知；审核驳回则返回具体原因。该顺序图通过纵向角色生命线与横向消息箭头，清晰呈现碳积分计算及积分兑换环节中各角色交互顺序与逻辑，有助于理解碳积分可视化模块的动态业务流程。

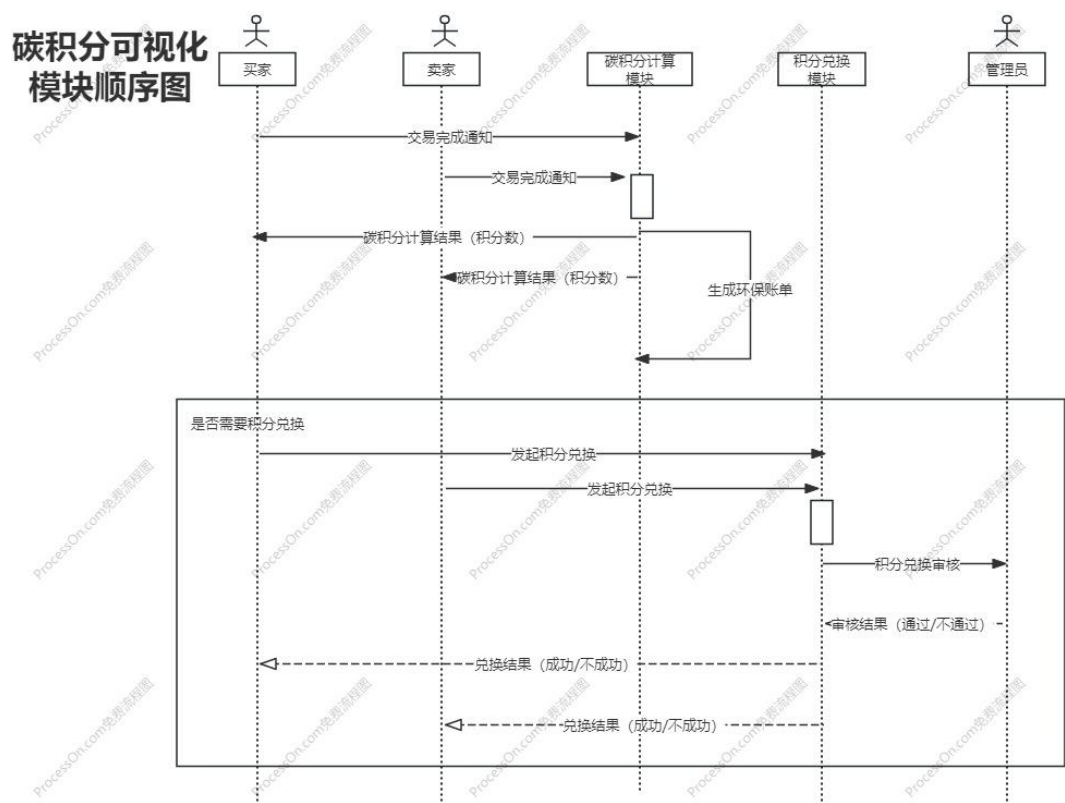


图 31 碳积分可视化顺序图

5.4 系统业务工作流程设计

1. 用户生命周期管理流程

注册与身份认证：新生 / 在校生通过手机号注册，输入校园一卡通信息（学号、学院），完成实名认证注册。

2. 书籍上架与审核流程

①卖家上传流程

卖家通过移动端拍照识别 ISBN，自动填充书名、作者、出版社等元数据，补充新旧程度（如 9 成新）、笔记情况（含电子资料可上传附件），设定价格（系统提供“教材均价参考”）。

②AI 智能审核机制

内容合规性：识别书名 / 内容是否含违规信息（如盗版、敏感教材），扫描封面 / 版权页验证 ISBN 与版本一致性。

质量评估：图像识别检测书籍破损（缺页、水渍），结合用户历史评价数据，对高风险卖家触发人工复核（如连续 3 次上传破损书则进入人工审核池）。

审核结果实时反馈：推送“审核通过 / 驳回原因”（如“版本与描述不符，请修正”），驳回书籍自动进入草稿箱待修改。

3. 交易闭环核心流程

①搜索与匹配

买家通过关键词（如“高数 A 版第 7 版”）、分类筛选书籍，系统基于协同过滤推荐“同专业热卖书”。

详情页展示：书籍实拍图、卖家信誉分、碳积分预估（如“本次交易可获 15 积分”）。

②交易执行

下单后触发支付网关，支持“担保交易”。

支付成功后，交易平台生成交易二维码。

③线下交易闭环

支持“面对面交易”模式：买家生成含书籍信息的二维码，卖家扫码确认后，双方线下完成书籍交接，交易流程正式成功，系统同步记录交易数据。

4. 碳积分与环保激励流程

①积分自动核算

交易完成时，碳积分模块根据书籍页码通过事件总线同步至用户账户（如“本次交易获得 20 积分，累计 150 积分”）。

系统定期生成“环保账单”：以表单形式展示碳减排量，支持分享至社交平台。

②积分兑换体系

兑换流程：用户提交申请→积分兑换模块校验规则（如积分有效期、库存）→管理员审核→发放奖励并扣减积分。

通过上述流程设计，系统可实现二手书流通效率最大化，同时融合环保激励与校园场景化体验，形成“上传 - 交易 - 循环”的生态闭环。

5.4.1 系统核心模块活动设计

1. 二维码交易模块活动图

卖家通过系统入口登录后，进入书籍信息上传界面，需完整填写书籍基础信息，包括书名、ISBN 编号、版本、新旧程度等内容，并上传书籍实拍图片。提交后，系统启动 AI 审核机制，对书籍信息准确性、书籍外观状态（如破损、污渍等）进行自动校验。若审核通过，书籍信息将自动发布至交易平台，供买家浏览选购；若审核不通过，系统将向卖家反馈具体原因，卖家可根据提示修改信息后重新提交审核，未通过审核的书籍暂不对外展示。

买家在浏览书籍信息后，选定所需书籍发起交易，系统支持微信、支付宝两种主流在线支付方式。完成支付后，系统自动生成二维码，并将该码推送至买方。买卖双方线下完成书籍交接后，卖家扫描二维码后，系统确认交易完成。

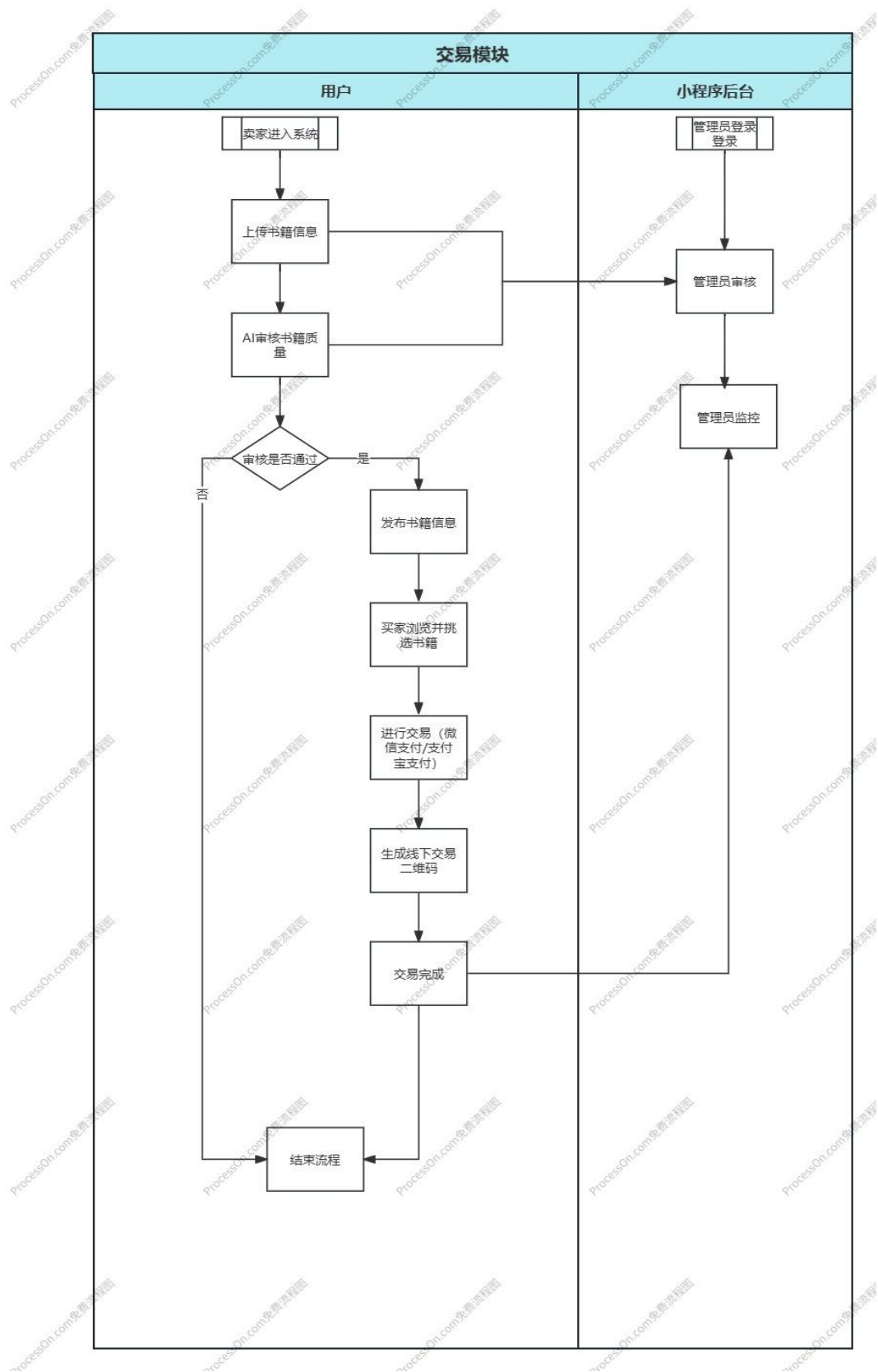


图 32 交易模块活动图

2. 碳积分可视化模块活动图

用户登录成功后，在个人中心包括选择可兑换的商品或服务，并完成积分扣除与奖励发放流程。同时，用户在完成二手书交易操作后，系统将自动触发碳积分计算功能，根据交易书籍的页码、循环次数等参数，核算本次交易产生的碳积分值，并将积分数据同步至用户账户。

碳积分计算完成后，系统将自动生成环保账单，汇总用户在一定周期内的碳积分获取、使用明细及对应的环保贡献数据（如减少的碳排放当量）。账单生成后，用户可通过小程序界面进行查看、下载或分享，至此积分操作流程结束。若系统判定用户身份不属于买家或卖家角色，则直接终止积分相关操作，结束流程。

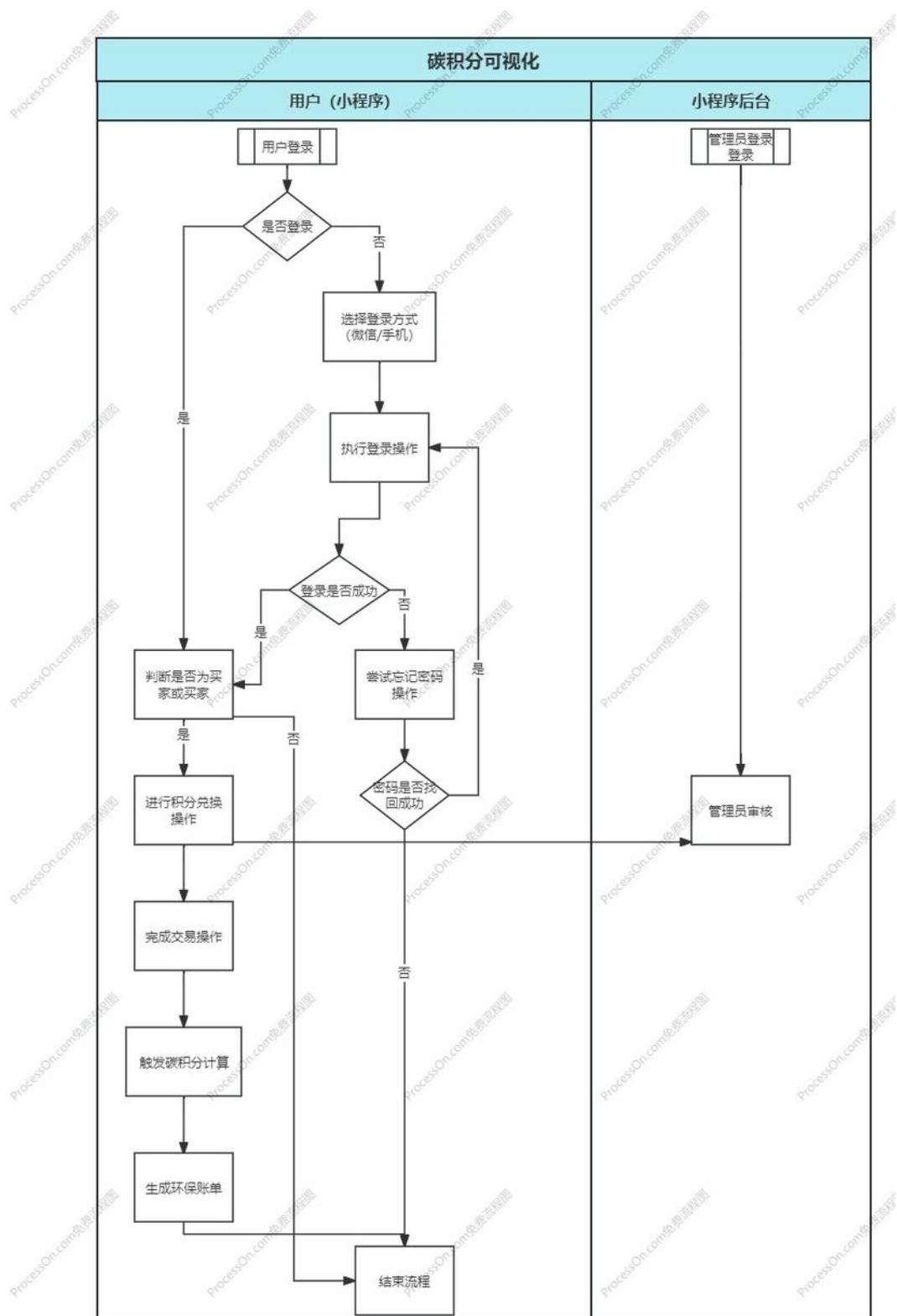


图 33 碳积分可视化活动图

5.5 LOGO 设计

我们的系统名为“校园书循环”的校园二手书流通系统，望文生义就是在校内进行校园二手书交易。

其以黑白风格呈现的简洁 LOGO，图案部分由三本书籍层叠构成基底，上方以简约线条勾勒出一只飞鸟，其身体与书的轮廓巧妙融合，形成“书即飞鸟、飞鸟载书”的视觉同构；下方配以无衬线字体的英文“Books and Circulation”，也再次强调了系统的核心功能，通过黑与白的强对比强化视觉张力。三本书的堆叠形成稳定三角结构，底层书籍的倾斜角度赋予画面动态感，飞鸟头部朝右微张翅膀，象征书籍如鸟儿传递信息般在不同用户间灵动流转，黑白配色既凸显经典专业的视觉气质，又通过极简线条确保在二手书交易平台有高识别度，精准传递“书籍循环流通”的核心概念。

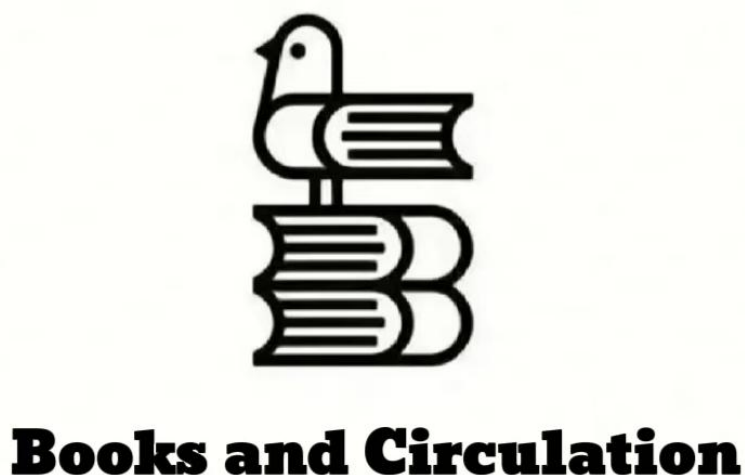


图 34 LOGO 图

5.6 页面设计

5.6.1 登录页面

这是“校园书循环”平台的登录界面，整体设计紧扣环保二手书交易主题，以简约清新的风格呈现。界面背景采用柔和的浅绿色渐变，传递出绿色、环保的理念，与平台“让知识循环，让地球更绿”的标语相呼应，营造出舒适、自然的视觉氛围。

顶部居中位置，展示平台名称“校园书循环”，搭配简洁的循环箭头图标，强化品牌标识；下方标语“让知识循环，让地球更绿”，进一步阐释平台的核心价值。

中间区域是登录功能模块，以白色卡片形式突出显示，形成视觉聚焦。卡片内，“欢迎回来”的标题亲切友好，引导用户登录账户开启二手书交易之旅。登录方式上，提供“手机登录”和“微信登录”两种选项，满足不同用户的使用习惯；选择手机登录后，又细分“密码登录”与“验证码登录”，适配多样需求，输入区域清晰划分“手机号”“密码 / 验证码”填写框，密码框旁设有眼睛图标，支持密码可见性切换，提升交互便利性；“忘记密码”链接为忘记账号密码的用户提供找回途径，完善账号管理流程。

底部位置，设有“立即注册”的引导文案，清晰的入口助力新用户完成注册转化；同时，以较小字体展示“登录即表示同意我们的服务条款和隐私政策”，遵循合规要求，保障用户权益。

整体界面布局层次分明，颜色搭配协调，功能设计贴合用户使用场景，简洁直观地聚焦登录核心流程，让用户能快速上手，开启二手书交易体验，传递出平台专业、环保且易用的品牌形象。

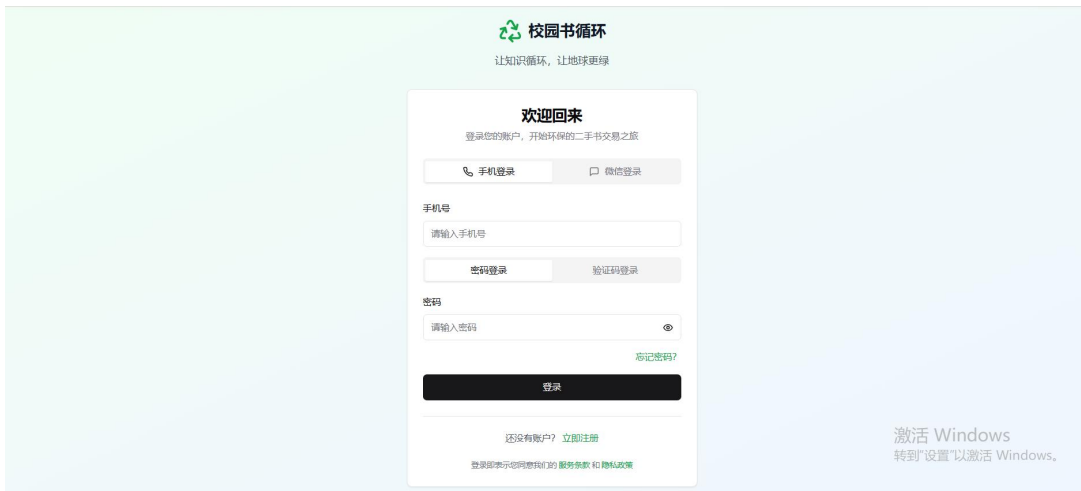


图 35 登录页面图

5.6.2 注册页面

“校园书循环”平台的注册流程分三步，界面以清新浅绿色为底色，营造环保、简洁氛围。第一步“基本信息”，白色卡片承载姓名、手机号等必填项，含密码可见切换、手机验证码发送功能，再次输入密码，降低因输入失误设置错误密码的风险，

底部 “下一步” 推动流程；第二步 “个人资料” ，延续卡片布局，需填写学号、专业等校园属性信息，帮助平台精准关联校园场景，“下一步” 衔接至最终环节；第三步 “完成注册” ，卡片展示已填信息汇总，凸显新用户福利，勾选服务条款、隐私政策等协议后，点击 “完成注册” 即可结束流程。整体布局分层清晰，通过进度条直观展现注册阶段，色彩与功能设计贴合校园二手书交易平台的环保、便捷定位 。

The image shows the first step of a registration process. At the top, a progress bar indicates '1/3' completion, with labels for 'Basic Information', 'Personal Information', and 'Complete Registration'. The main heading is '基本信息' (Basic Information) with a subtext '请填写您的基本注册信息'. The form includes fields for: '姓名' (Name), '手机号' (Mobile Number), '邮箱' (Email), '密码' (Password), '确认密码' (Confirm Password), and '手机验证码' (Mobile Verification Code). There are '上一步' (Previous Step) and '下一步' (Next Step) buttons. A '发送验证码' (Send Verification Code) button is next to the verification code field. At the bottom, there is a link '已有账户? 立即登录' (Already have an account? Log in immediately). On the right side, there is a Windows activation watermark.

图 36 注册页面图 1

The image shows the second step of the registration process. The progress bar indicates '2/3' completion. The main heading is '个人资料' (Personal Information) with a subtext '完善您的个人资料信息'. The form includes fields for: '学号' (Student ID), '专业' (Major), '年级' (Grade), '宿舍楼栋' (Dormitory Building), and '宿舍号' (Dormitory Number). There are '上一步' (Previous Step) and '下一步' (Next Step) buttons. At the bottom, there is a link '已有账户? 立即登录' (Already have an account? Log in immediately). On the right side, there is a Windows activation watermark.

图 37 注册页面图 2



图 38 注册页面图 3

5.6.3 首页

“校园书循环”平台首页设计简洁直观，以清新色调营造环保氛围。顶部导航栏功能明确，“首页、发布书籍、二维码交易、碳积分”等选项清晰排列，登录与个人中心入口便捷。中间渐变传递“知识循环、绿色地球”理念，搜索栏支持书名、作者、ISBN 检索，快速触达目标书籍。下方数据模块展示在售书籍、注册用户、成功交易、减碳量，直观呈现平台生态；热门分类与精选书籍板块，前者按教材教辅、考研资料等分类引导，能快速连接分类书籍，便于检索。后者以图文结合形式推荐优质二手书，搭配“查看详情”按钮，跳转进入书籍详情页，从视觉布局到功能设计，助力用户高效开展二手书交易，践行环保与省钱的双重价值。



图 39 首页图 1

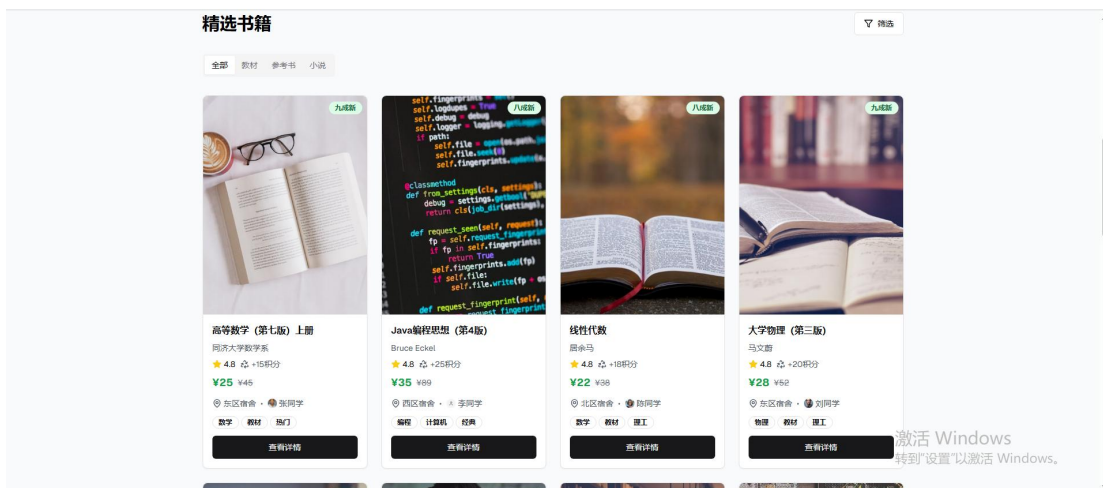


图 40 首页图 2

5.6.4 发布书籍页面

“发布二手书” 页面聚焦高效、规范的闲置书籍流转需求，采用极简清晰的布局风格。顶部标题 “发布二手书 让闲置书籍重焕价值” 点明功能价值，下方进度条以直观的分段形式，将发布流程拆解为 “基本信息、上传图片、AI 审核、发布确认、发布成功” 5 大步骤，用户可清晰感知操作进度与剩余环节。

功能设计上，各步骤环环相扣且细节丰富：步骤 1 中，扫码 ISBN 功能可借助书籍编码快速拉取基础信息，大幅减少手动录入工作量，若编码识别异常，也支持手动填写书名、作者、出版社、版本等字段，还能补充书籍成色（如九成新）、售价、描述（标记笔记、缺页等瑕疵），让买家精准了解书籍状态。



图 41 发布书籍页面 1

步骤 2 开放图片上传入口，鼓励用户提交封面、内页、瑕疵处等多角度照片，为交易真实性背书，同时贴心提示 “清晰照片助于提高成交率”，引导用户优化发布内容。



图 42 发布书籍页面 2

步骤 3 引入 AI 智能审核，从信息完整性（如必填项是否填全）、图片质量（是否清晰可辨）、版权合规等维度自动校验，通过后还会展示审核结果（如信息准确、图片清晰等）与预计碳积分，将环保价值量化呈现。



图 43 发布书籍页面 3

步骤 4 提供 “发布预览”，模拟书籍在平台展示的样式，包含价格、信息、积分等，让用户最后一次核对关键内容，确认无误点击 “确认发布” 即可推进。



图 43 发布书籍页面 3

到“发布成功”页面，不仅展示书籍 ID、发布时间、状态（在售中）、积分奖励等核心记录，还给出书籍链接方便分享，搭配“查看书籍详情”“管理我的书籍”“继续发布”等按钮，形成从发布到管理的完整功能闭环。

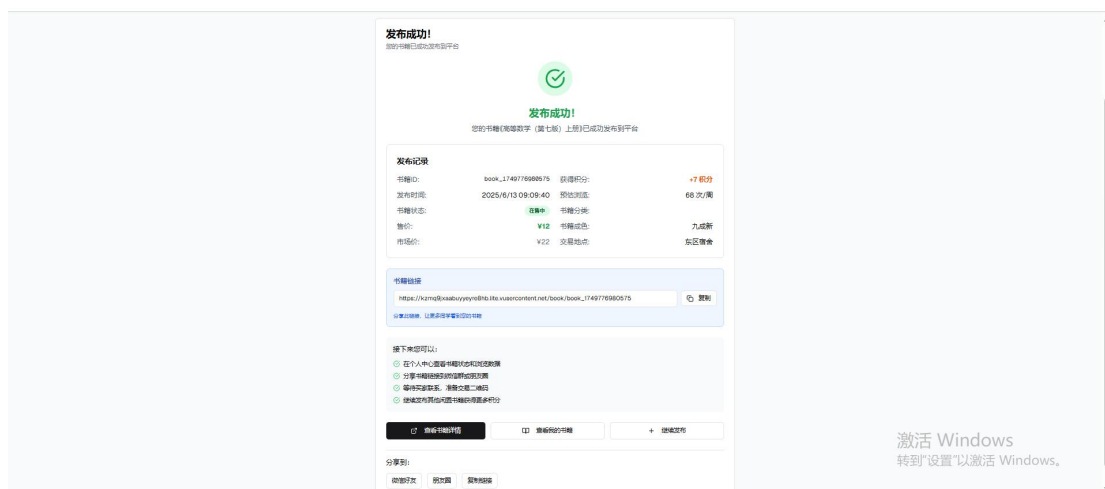


图 44 发布书籍页面 4

整体设计以用户体验为核心，用清晰的流程引导、智能的信息辅助、完善的功能闭环，降低二手书发布门槛，既保障交易信息规范透明，助力用户高效盘活闲置书籍，也通过碳积分等设计深化平台“知识循环、绿色环保”的理念。

5. 6. 5 书籍购买页面

书籍购买页面围绕二手书交易场景设计，布局清晰直观。

以《Java 编程思想（第 4 版）》详情页为例，左侧展示书籍多维度图片（封面、封底、内页等）及说明，中间呈现书名、作者、价格等基础信息与描述，右侧聚合卖家信息（信用评级、成交数据）、交易保障（AI 审核、售后规则）及操作入口，底部还有相关推荐书籍，可推荐用户类似书籍，使购书方便快捷。

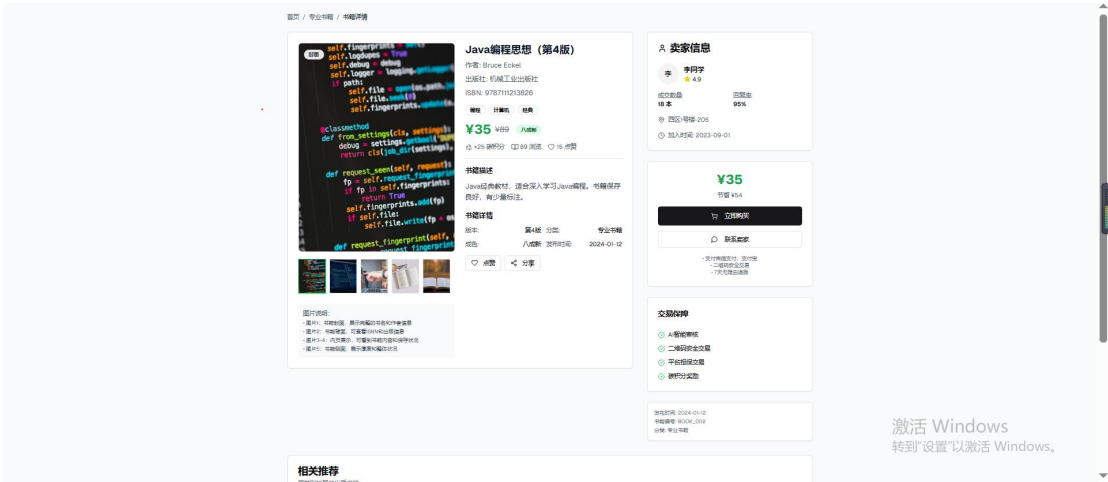


图 45 购买书籍页面 1

功能上，点击“立即购买”弹出下单弹窗，支持自定义交易地点、时间，填写留言，选择微信 / 支付宝支付；提交后进入订单确认页，展示订单信息并生成支付二维码，支付成功反馈交易单号、碳积分奖励等，还可查看、交易二维码用于线下交付。

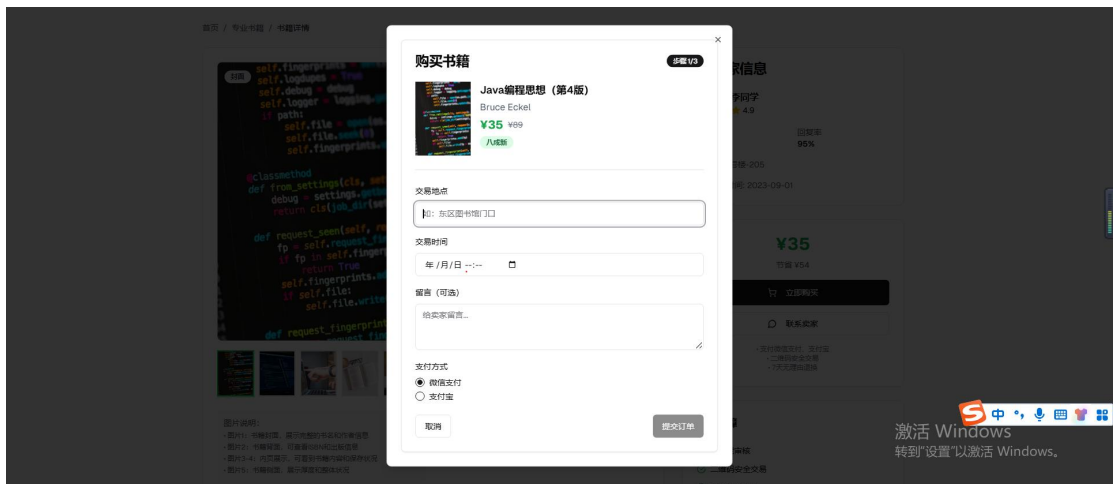


图 46 购买书籍页面 2

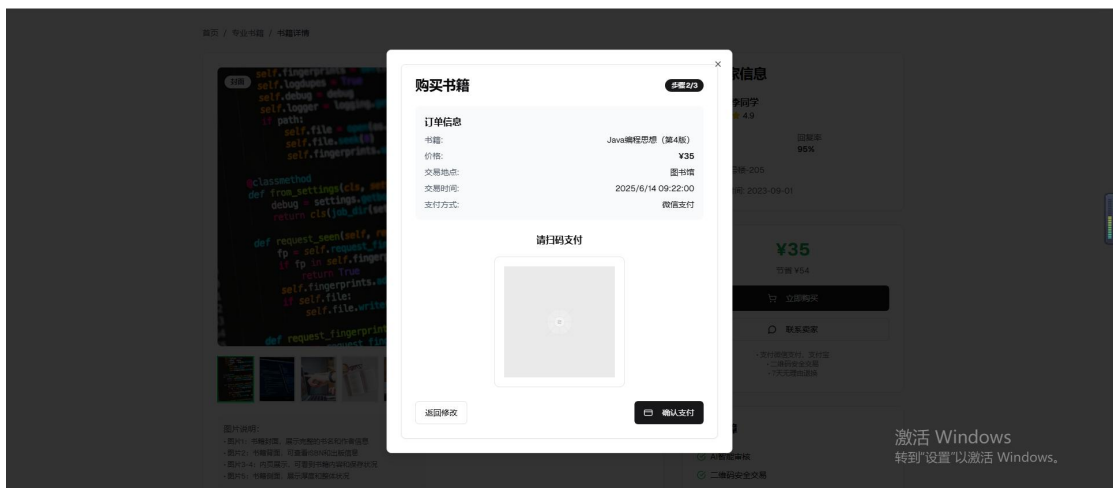


图 47 购买书籍页面 3



图 48 购买书籍页面 4

支付成功后交易状态同步更新为“已预订”，避免其他用户二次购买，造成不必要的麻烦并展示卖家联系方式，形成“浏览 - 下单 - 支付 - 交付”完整闭环，既通过详细信息展示消除买家顾虑，又以流程化功能保障交易便捷与安全，贴合校园二手书交易的实际需求。



图 49 购买书籍页面 5

5. 6. 6 二维码交易页面

二维码交易页面以简洁明了的布局，聚焦二手书交易的订单管理与交割流程。页面顶部展示“交易记录”标题，下方按订单罗列交易信息，包括书籍名称、价格、卖家、交易地点等基础内容，每个订单关联专属交易二维码，配套“复制”“下载”功能方便留存使用。

功能设计上，买家完成支付后，可通过展示二维码与卖家线下交付，扫描二维码即可自动交付成功。交付完成也配有点击“确认已交付 / 已收货”按钮，便于二维码失效或扫描错误的情况。标记订单状态，若交易遇问题还能“联系买家 / 卖家”沟通，形成从订单查看、二维码使用到状态确认、售后沟通的完整闭环，以轻量化布局和实用功能，保障校园二手书交易中线下交付环节的便捷与规范。

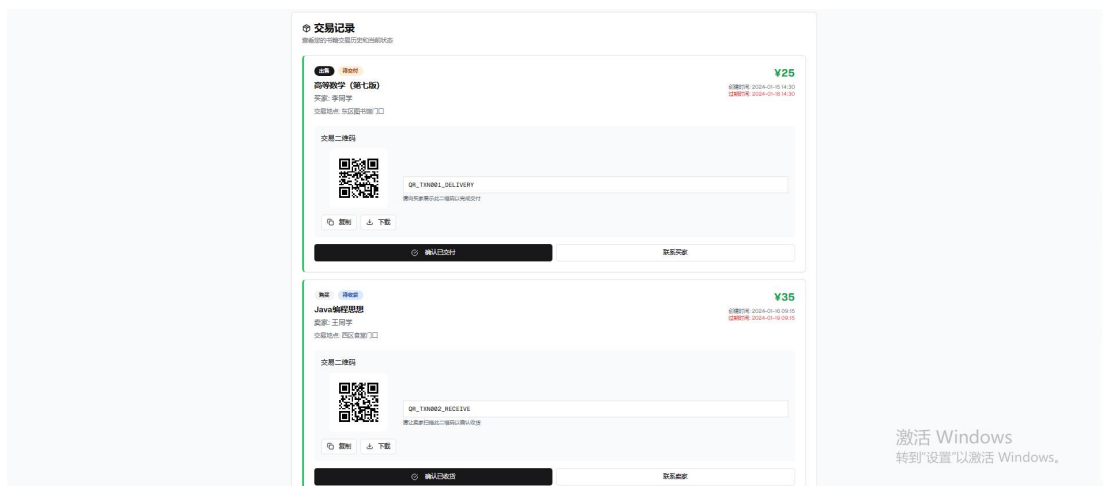


图 50 二维码交易页面 1

二维码交易模块还配有扫码验证和详细的说明指南，为用户详解交易流程。在“使用指南”标签下，分卖家、买家操作流程，以步骤化说明，清晰呈现二维码交易全环节；同时补充安全提示（如选择安全交易地点、核对收款等）与常见问题（二维码失效、扫码异常处理），以文字化、流程化的功能设计，帮助用户快速理解并规范使用二维码交易，解决操作疑惑，保障校园二手书交易顺畅。



图 51 二维码交易页面 2

5.6.7 碳积分页面

碳积分可视化页面以清新浅绿色为底色，营造环保氛围。顶部通过彩色卡片，直观呈现总积分、本月积分、排名、减碳量核心数据；下方“当前等级”模块，展示

用户等级进度与升级所需积分，激励用户积累。切换 “积分记录” 标签，可查看交易完成、首次发布等积分获取明细；切至 “排行榜”，呈现环保达人积分排名，强化竞争与互动。

功能上，以数据可视化、多维度展示，让用户清晰掌握碳积分情况，通过等级成长、排名对比，驱动用户参与二手书交易，践行环保行动，实现 “知识循环 + 绿色减碳” 的价值闭环 。

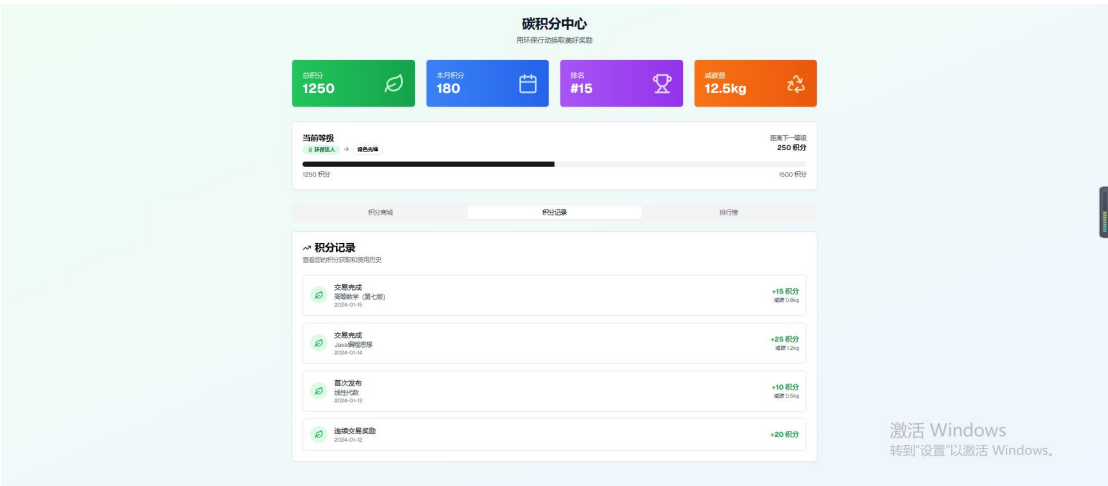


图 52 碳积分页面 1

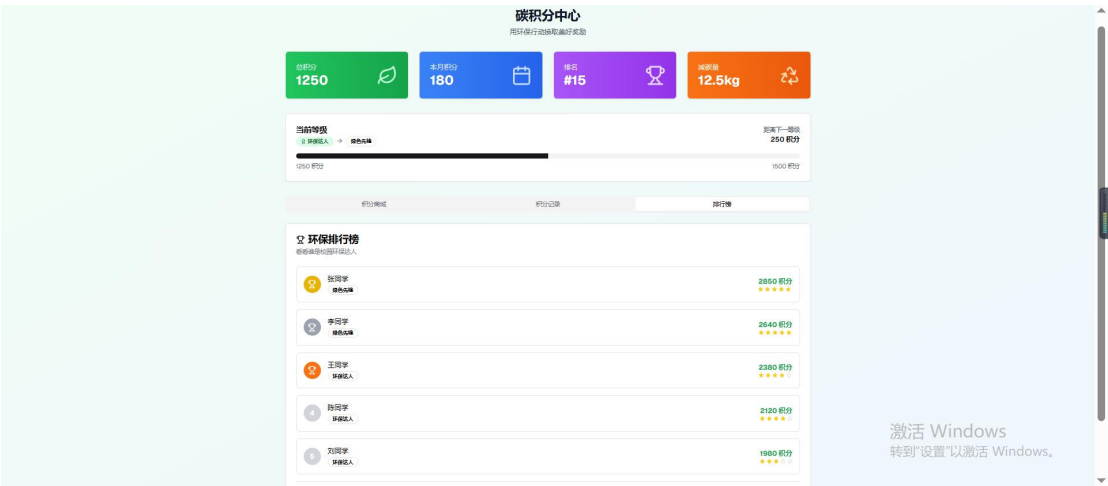


图 53 碳积分页面 2

5.6.8 积分兑换页面

兑换页面延续平台清新风格，顶部保留碳积分核心数据，展示，下方“积分商城”分区以分类标签+商品卡片形式呈现可兑换权益，如星巴克咖啡券、书店代金券等，清晰标注积分消耗与库存。

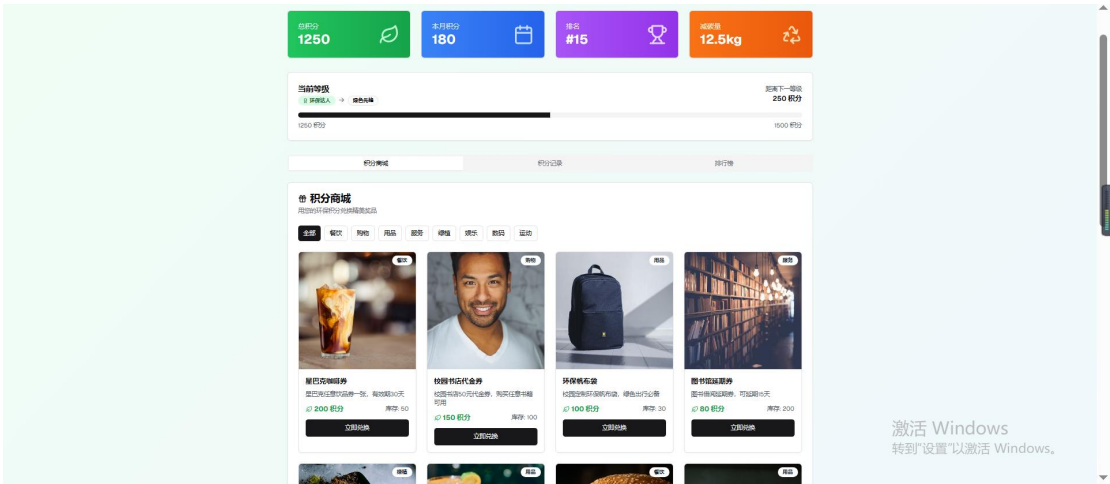


图 54 积分兑换页面 1

功能上，点击商品“立即兑换”弹出确认弹窗，显示商品详情、积分变动及领取方式，宿舍配送则要填写个人信息。明确兑换后不可撤销规则；确认后跳转“兑换成功”页，生成兑换码、使用说明及订单记录，支持复制分享，让用户用碳积分兑换校园场景实用权益，通过“积累 - 兑换 - 反馈”闭环，激励用户持续参与二手书循环，强化平台环保价值。

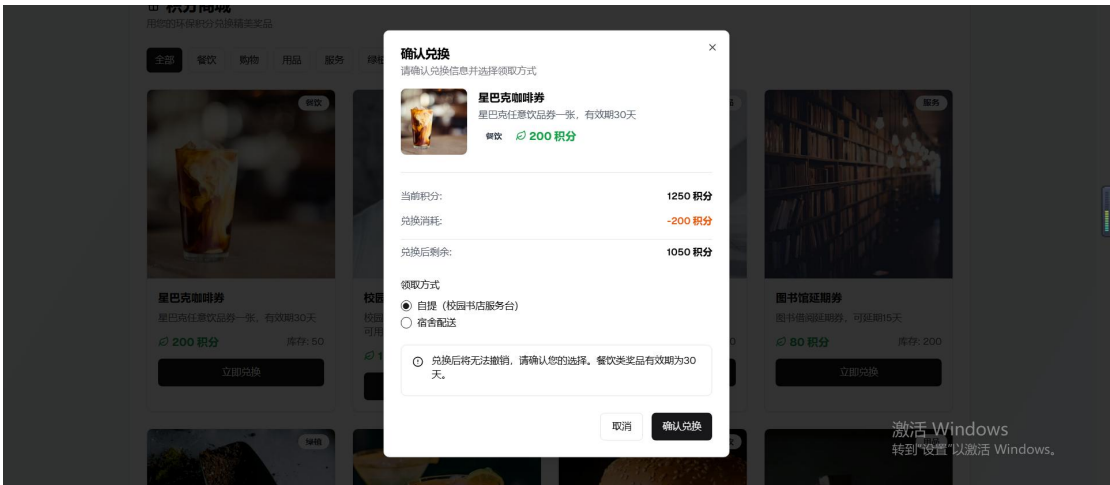


图 55 积分兑换页面 2

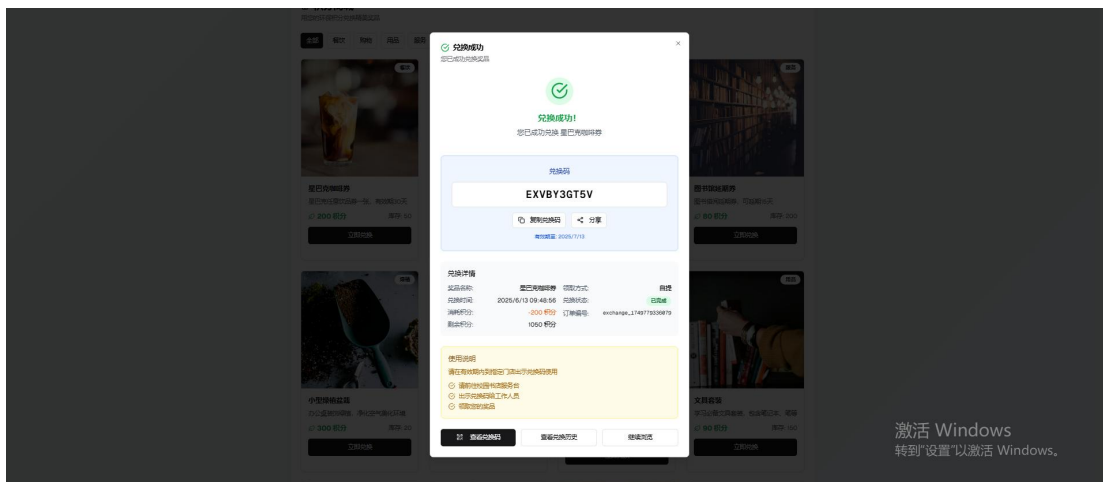


图 56 积分兑换页面 3

5.6.9 个人中心页面

个人中心页面以简洁清晰的布局，整合用户核心信息与操作。左侧展示个人基础资料，下方“我的统计”呈现总积分、交易次数、信用评分，直观呈现用户在平台的参与成果；右侧分“我的书籍、交易记录、账户设置”标签，“我的书籍”下可查看已发布书籍的在售或已售出状态、价格、浏览点赞数据，还能点击“发布新书籍”延续交易，“交易记录”“账户设置”则覆盖交易回溯与账号管理需求。功能上，通过信息聚合与分类操作入口，让用户便捷管理二手书交易全流程，从发布到售后、从数据查看至账户维护，形成专属化、一站式的个人交易管理空间，贴合校园二手书交易的用户操作习惯。

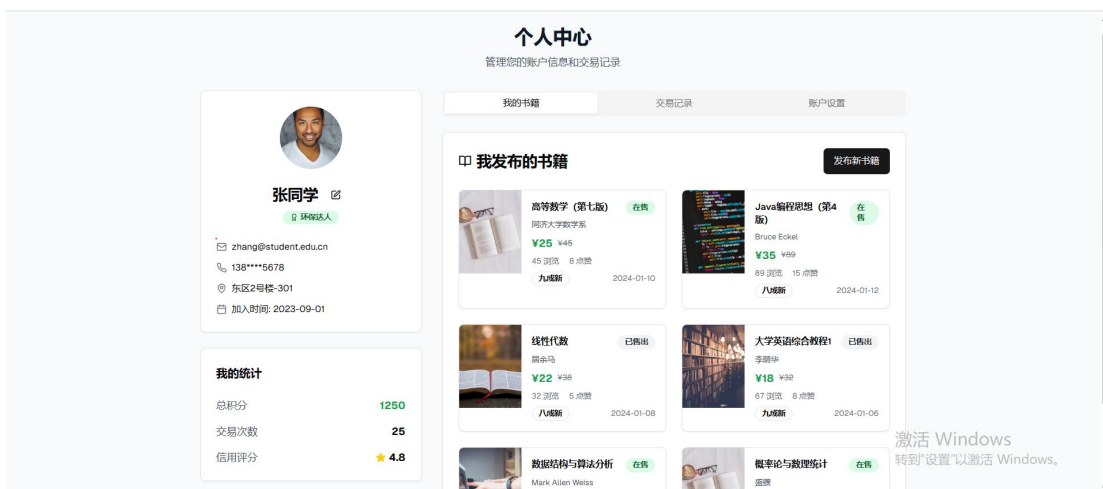


图 57 个人页面

5.6.10 系统链接

校园二手书流通系统还配有屏幕大小自适应，点击以下链接复制到浏览器打开，在 PC 端和移动端均可使用：

<https://kzmq9jxaabuyyeyre8hb.lite.vusercontent.net/>

6 系统实施

6.1 开发工具简介

Flowith，豆包，V0.dev

Flowith 是一款 AI 生产力工具，旨在提升用户在创造内容时的效率，并帮助用户更容易进入心流状态。它通过创新的节点式交互方式，结合先进的 AI 技术，为用户提供了一个直观、高效的知识探索和学习平台。用户可以在一个无限画布上自由创建和连接节点，每个节点代表一个独立的问题或主题，实现思维的跳跃和发散。内置了大语言模型，通过 AI 搜索整合互联网信息，帮助用户深入阅读和探索。内置了先进的 AI 图像生成技术，可以根据用户的描述生成高质量的图像。打破了传统搜索工具的局限，提供了一种更为自由和创造性的信息探索方式。结合多种先进的 AI 模型，提供全面、准确的信息，帮助用户构建起完整的知识体系。用户可以根据自己的需求安装不同的插件，扩展工具功能。无限画布和节点式交互为用户提供了一种沉浸式体验，保持了思维的连贯性和集中度。支持多种 AI 模型，部分模型免费提供，降低了用户的使用成本。

豆包是一款基于人工智能技术的智能助手软件，基于字节跳动公司的云雀模型开发，具有聊天机器人、写作助手、英语学习助手等多种功能。能够快速准确地搜索并提供相关知识信息。用户只需在搜索框中输入问题或关键词，豆包即可生成相关的答案或信息。可以帮助用户完成各种文体的写作，包括小学生作文、教学设计等。用户只需输入写作要求，豆包即可生成符合要求的文本。具备强大的计算能力，能够解答各种数学问题，并提供详细的解题方法和思路。对于科研人员和学生来说，能够快速找到相关学术文献、论文等资源，提供全面的学术信息。支持多种语言互译，包括中文、英文、法文等，帮助用户打破语言障碍。

V0.dev 基于自然语言处理和深度学习算法，用户在对话框中输入描述性文本提示，AI 引擎会解析输入、理解意图，并根据预设模板和规则，生成符合需求的 React

代码。代码具有良好可读性和可维护性。在处理图像时，利用深度学习模型如卷积神经网络等，对上传图片进行预处理、解析，识别 UI 元素并提取布局信息和样式特征，用户可通过自然语言描述对生成的 UI 进行定制或修改，NLP 技术将描述转换为计算机可理解的指令，指导代码调整。根据用户文本提示，自动生成符合需求的 React 代码，开发者可方便地进行后续修改和优化。生成的代码经过优化处理，有助于减少潜在的 bug 和性能问题，提高项目整体质量。支持处理图像，用户可根据图像内容改进所选元素设计，便于直观理解代码并进一步优化调整。提供实时预览功能，用户输入文本提示时能实时查看生成的 UI 界面，及时发现并纠正问题，提高开发效率。具备用户生成界面的历史记录功能，方便用户查看之前生成的代码，进行对比和分析，更好地理解 AI 引擎工作原理并优化调整。

6.2 系统设备环境

操作系统：Win11；

开发工具：Flowith，豆包，V0.dev；

6.3 系统开发

6.3.1 代码流程设计

1. 登录/注册

（1）开始：流程起始点。

选择登录方式：用户需要在此决定是进行注册还是登录操作。

（2）注册流程

输入账号/密码/手机号：若选择注册，需输入相关信息。

校验唯一性：查询数据库，检查输入的账号是否已被注册。

是：若已注册，提示“提示重复”，并返回重新开始。

否：若未注册，进行加密存储，将密码通过 MD5 等方式加密后，存储到数据库，然后跳转到登录页面。

（3）登录流程

选择登录后，直接进入 验证身份 环节，通过账号密码校验或微信授权等方式验证。

成功：验证成功则 生成 Token ，随后 跳转首页 ，流程结束。

失败：验证失败则提示 “提示错误” ，并返回重新开始。

(4) 结束：流程结束点。

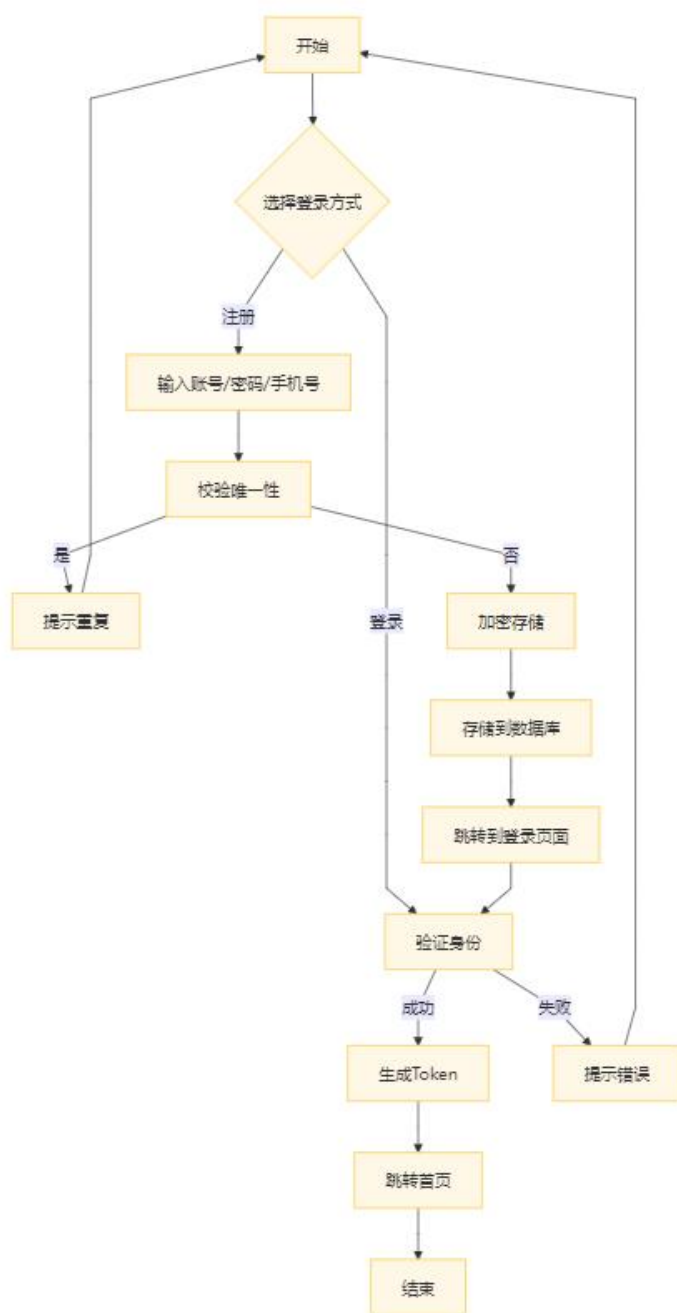


图 58 登录/注册代码流程图

2. 书籍上传与审核

- (1) 上传阶段：卖家启动流程，提交书籍基础信息（书名 / 作者 / 定价等）及图片材料（封面 / 版权页）。
- (2) 智能审核：系统通过 OCR 技术自动识别 ISBN 码，校验书籍正版信息：
通过：直接进入发布环节，书籍信息展示至平台。
不通过：触发人工介入，由管理员进行深度校验。
- (3) 人工复核：针对 AI 审核存疑的书籍，人工核查内容完整性、版权合法性等：
通过：完成发布；不通过：驳回至卖家，需修改后重新提交（流程回退至起点）。
- (4) 闭环设计：驳回修改的书籍需重新经历全流程审核，确保平台书籍信息合规准确。

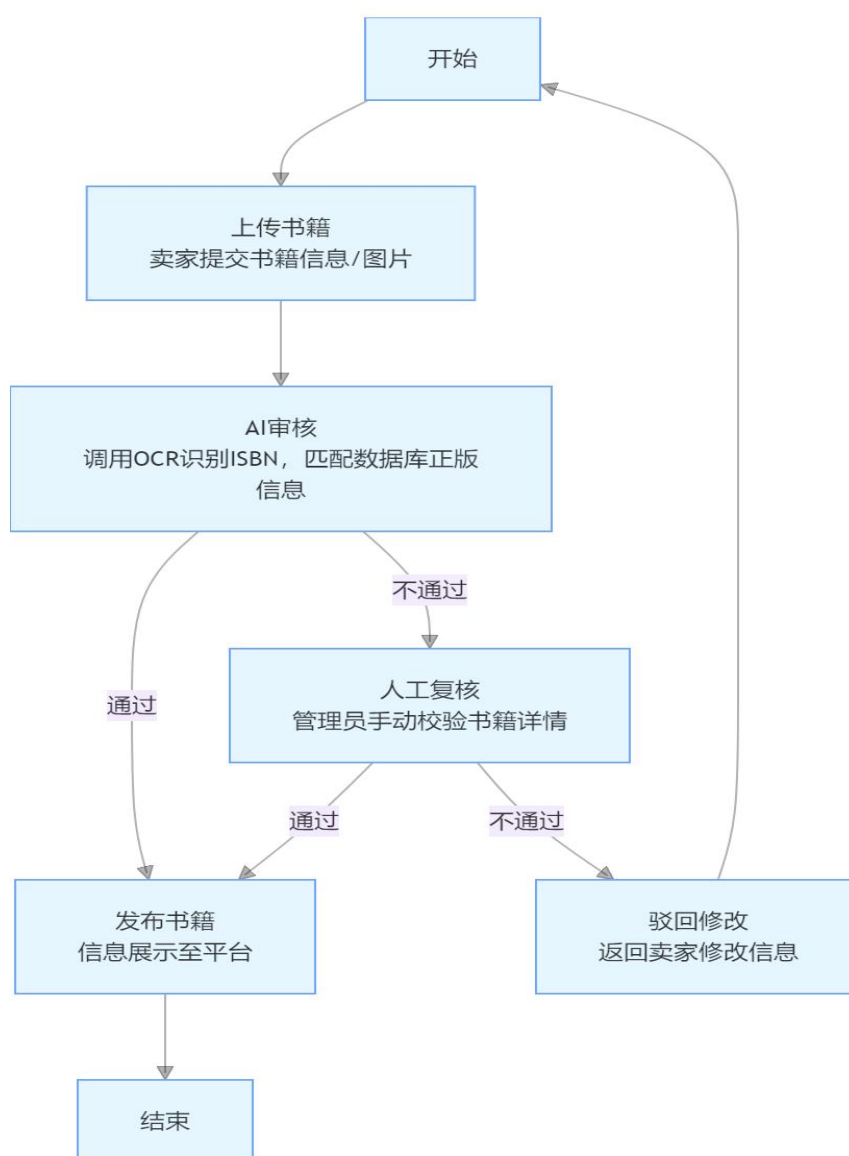


图 59 书籍上传与审核流程图

3. 交易流程

(1) 下单支付：买家选择书籍并确认订单，进入支付环节，支持微信 / 支付宝两种方式，通过第三方支付 API 完成付款。

(2) 智能分配：支付成功后，系统自动生成交易二维码，双方进行线下交易。

(3) 卖家和买家：双方线下互相扫描二维码或者输入交易码进行交易。

(4) 积分闭环：用户确认收货后，系统根据订单金额 / 行为调用碳积分计算规则（如绿色物流减碳积分），完成流程闭环。

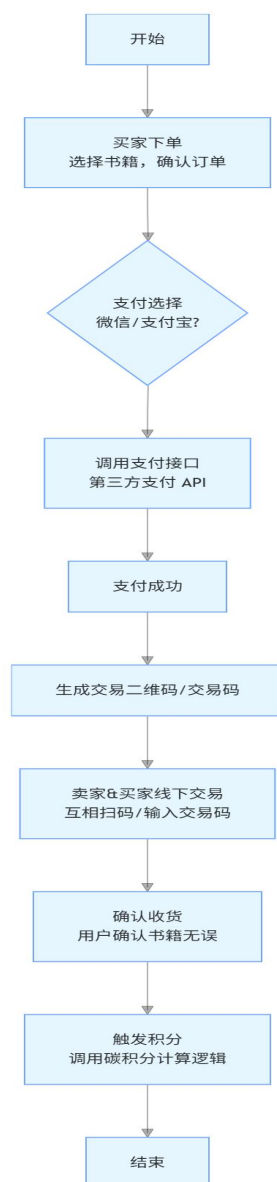


图 60 交易代码流程图

4. 碳积分计算流程

（1）触发条件：当买卖双方确认交易完成（如买家取书并确认收货），流程自动启动。

（2）积分计算：系统根据书籍页数、价格等参数，套用预设的积分公式（例如： $\text{页数} \times 0.1 + \text{价格} \times 0.5 = \text{碳积分}$ ）。

（3）账单生成：生成包含积分增减明细的环保账单（如显示“本次获得 50 积分，累计积分 1200”），可用于用户查询或平台统计。

（4）账户同步：实时更新用户积分账户余额，积分可用于后续消费抵扣或兑换礼品。

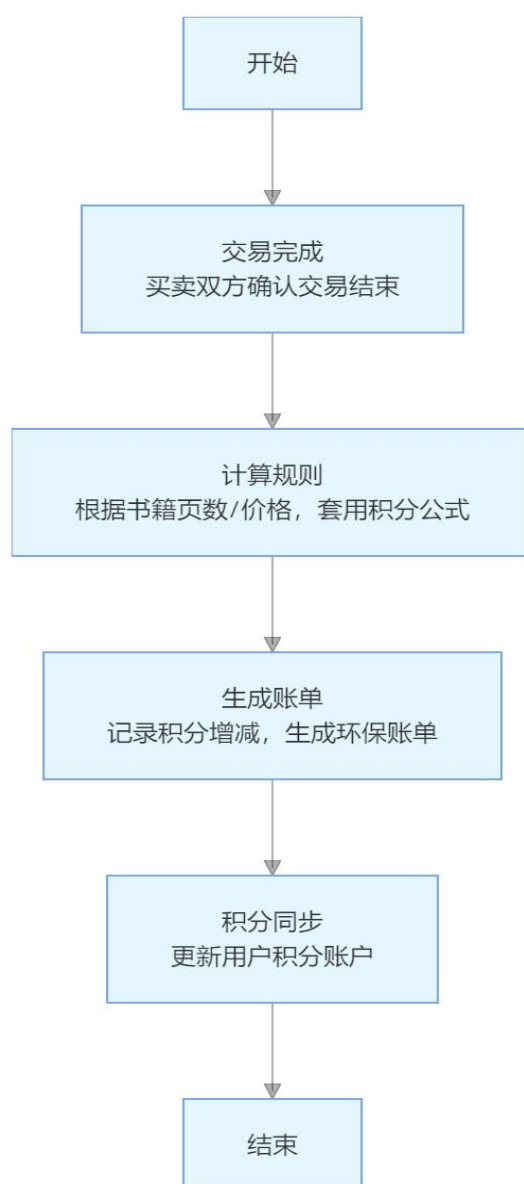


图 61 碳积分计算代码流程图

5. 积分兑换流程

（1）用户触发：用户主动查询积分并进入礼品兑换页面，浏览可兑换的礼品列表（如书籍、文创等）。

（2）库存校验：系统实时校验所选礼品库存：

充足：扣除用户对应积分，同时更新礼品库存数量（如“剩余库存 - 1”）；

不足：提示用户“礼品缺货”，返回兑换页面重新选择。

（3）结果通知：兑换完成后，通过短信或站内信告知用户兑换成功 / 失败结果，流程闭环。

（4）异常处理：缺货时支持用户重新选择礼品，避免中断操作流程。



图 62 积分兑换代码流程图

6. 线下二维码交易流程

（1）开始：流程起点，选择存书或取书

（2）存书分支：

卖家支付后获取 交易二维码

线下出示二维码，双方确认完成存书

（3）取书分支：

买家支付后获取 交易二维码

（4）线下出示二维码，双方确认完成取书

（5）结束：存 / 取书流程收尾

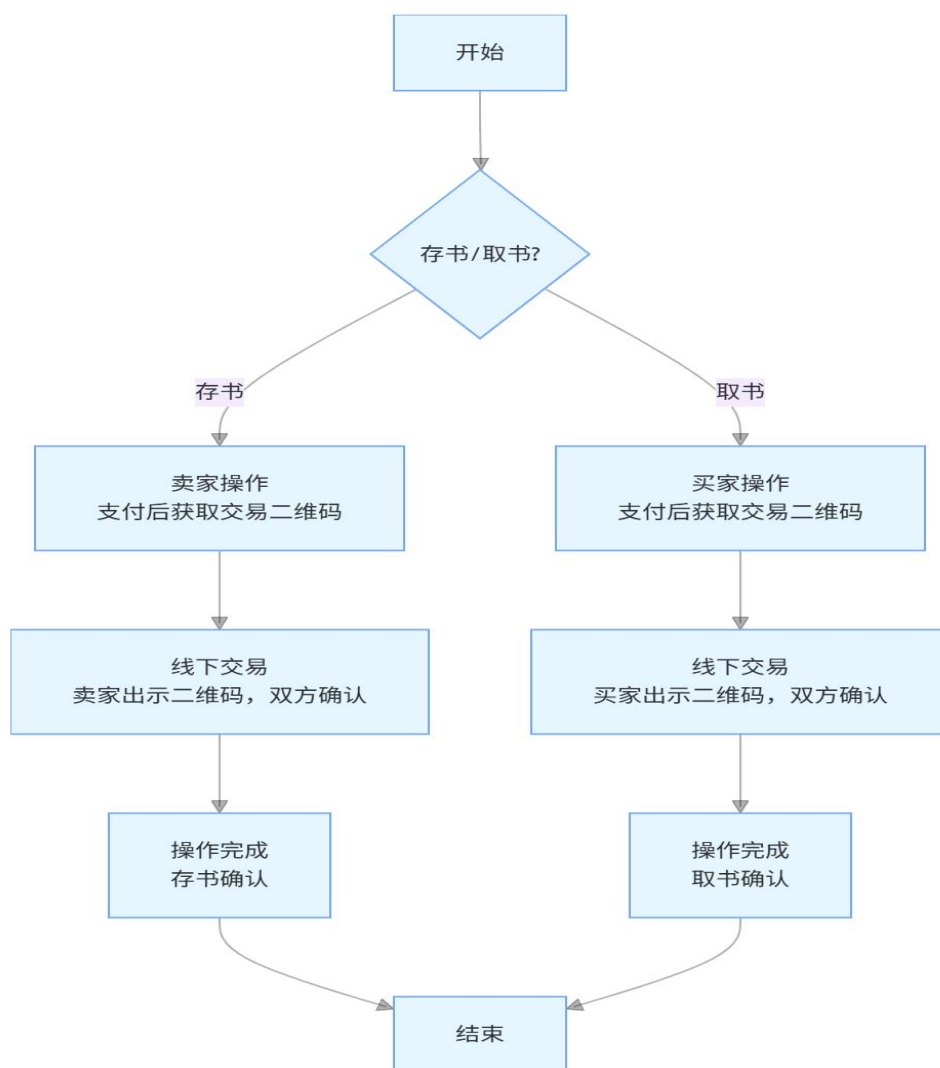


图 63 线下二维码交易代码流程图

7. 管理员后台管理流程

(1) 登录验证：管理员通过账号密码登录后台系统，确保操作权限。

(2) 功能分流：根据管理需求选择不同模块：

用户管理：查看用户列表，对异常账号（如刷单、违规）执行封禁操作，更新账号状态为“禁用”。

交易监控：核查订单纠纷（如书籍损坏、未收到货），对确认需退款的订单调用支付接口执行退款。

(3) 操作闭环：各功能模块的关键操作（封禁、退款、报修）完成后，流程自动结束，系统记录操作日志便于追溯。

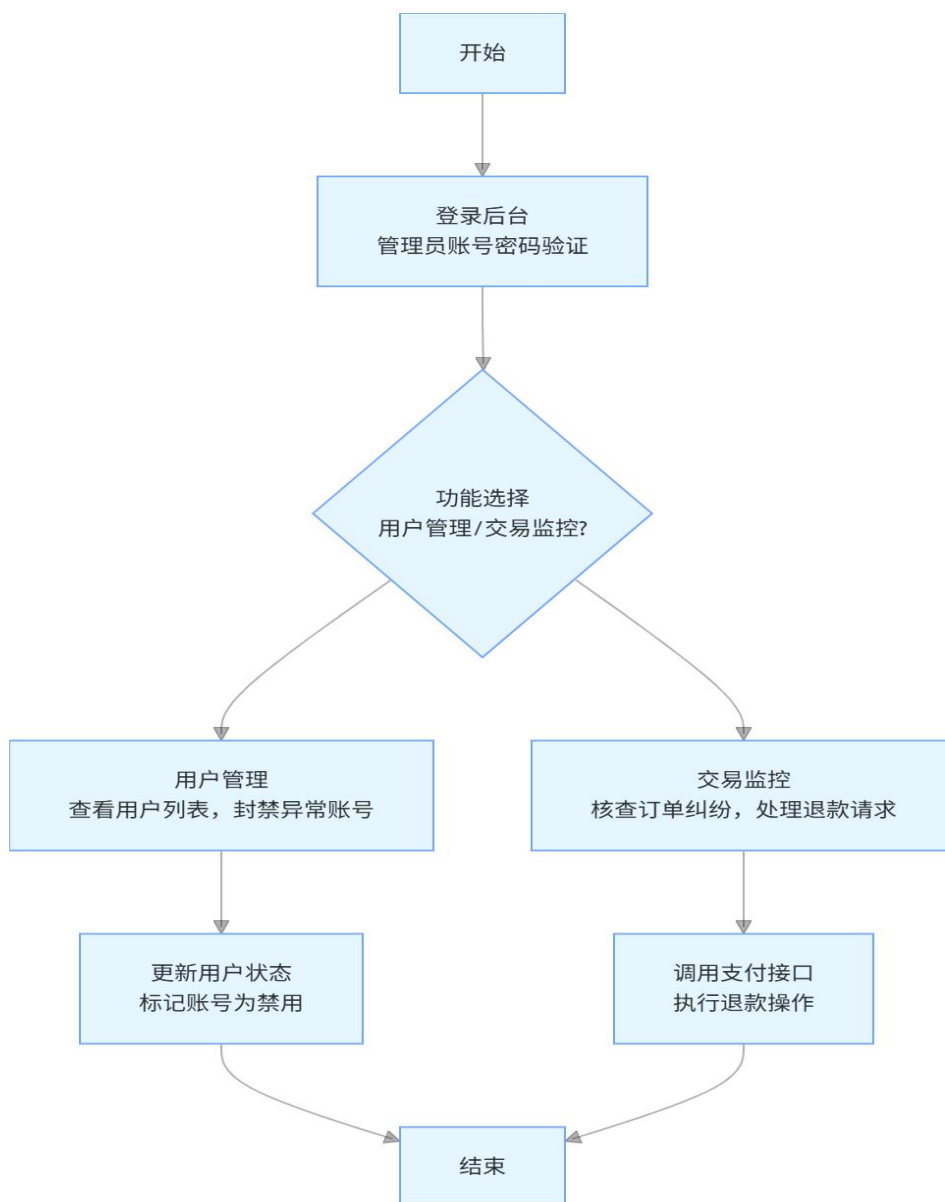


图 64 管理员后台管理代码流程图

6.3.2 关键部分代码

1. 发布书籍部分

(1) ISBN 扫描与自动填充

模拟扫描 ISBN 码并自动填充书籍基本信息；使用 `setTimeout` 模拟异步扫描过程，更新 `isScanning` 状态控制加载动画；通过浅拷贝 (`...bookInfo`) 更新部分表单字段，避免重置其他输入内容。


```

const handleISBNScan = () => {
  setIsScanning(true);
  // 模拟ISBN扫描异步操作
  setTimeout(() => {
    setIsScanning(false);
    setBookInfo({
      ...bookInfo,
      isbn: "9787040396638",
      title: "高等数学（第七版）上册",
      author: "同济大学数学系",
      publisher: "高等教育出版社",
      edition: "第7版",
    });
  }, 2000);
};

```

图 65 ISBN 扫描与自动填充代码

（2）图片上传与管理

将文件转换为 URL 并添加到 uploadedImages 数组，支持多文件选择；通过数组过滤移除指定索引的图片；使用 URL.createObjectURL 生成临时 URL，实际项目中可能需要上传到服务器。

```

const handleImageUpload = (event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
  const files = event.target.files;
  if (files) {
    const newImages = Array.from(files).map((file) => URL.createObjectURL(file));
    setUploadedImages([...uploadedImages, ...newImages]);
  }
};

const removeImage = (index: number) => {
  setUploadedImages(uploadedImages.filter((_, i) => i !== index));
};

```

图 66 图片上传与管理代码

（3）AI 审核模拟

通过 aiReviewStatus 枚举值控制审核状态（待审核 / 审核中 / 通过 / 拒绝）；使用定时器模拟 AI 审核的处理时间，实际项目中应调用后端 API。

```
const handleAIReview = () => {
  setAiReviewStatus("reviewing");
  // 模拟AI审核过程
  setTimeout(() => {
    setAiReviewStatus("approved");
  }, 3000);
};
```

图 67 AI 审核模拟代码

(4) 标签管理

添加标签时检查是否已存在，避免重复；使用 filter 方法实现标签删除，保持不可变数据模式。

```
const addTag = (tag: string) => {
  if (tag && !bookInfo.tags.includes(tag)) {
    setBookInfo({
      ...bookInfo,
      tags: [...bookInfo.tags, tag],
    });
  }
};

const removeTag = (tagToRemove: string) => {
  setBookInfo({
    ...bookInfo,
    tags: bookInfo.tags.filter((tag) => tag !== tagToRemove),
  });
};
```

图 68 标签管理代码

(5) 发布流程控制

使用 async/await 处理发布过程，通过 Promise 模拟 API 请求；将字符串价格转换为数字，计算原价、碳积分等衍生字段；同时更新 publishedBook 和 step 状态，触发页面切换。

```

const handlePublish = async () => {
  setIsPublishing(true);

  try {
    // 模拟发布过程
    await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 2000));

    // 生成新的书籍记录（包含计算字段）
    const newBook = {
      id: `book_${Date.now()}`,
      ...bookInfo,
      price: Number(bookInfo.price),
      originalPrice: Math.round(Number(bookInfo.price) * 1.8),
      images: uploadedImages.length > 0 ? uploadedImages : [/* 默认图片 */],
      sellerId: "user_001",
      status: "available",
      views: 0,
      likes: 0,
      carbonPoints: Math.floor(Number(bookInfo.price) * 0.6),
      publishDate: new Date().toISOString().split("T")[0],
      location: "东区宿舍",
      publishTime: new Date().toLocaleString(),
      estimatedViews: Math.floor(Math.random() * 50) + 20,
      marketPrice: Math.round(Number(bookInfo.price) * 1.8),
    };

    setPublishedBook(newBook);
    setStep(5); // 跳转到发布成功页面
  } catch (error) {
    console.error("发布失败:", error);
  } finally {
    setIsPublishing(false);
  }
};

```

图 69 发布流程控制代码

2. 二维码交易部分

(1) 二维码扫描与验证

模拟摄像头扫描过程，显示加载动画并自动填充测试数据；根据二维码内容查找匹配的交易记录，生成包含交易详情的验证结果；在生产环境中，这里应该调用后端 API 进行真实的二维码验证。

```

const handleScanQR = () => {
  setIsScanning(true)
  // 模拟扫码过程
  setTimeout(() => {
    setIsScanning(false)
    setQrCodeInput("QR_TXN002_RECEIVE")
    handleVerifyTransaction("QR_TXN002_RECEIVE")
  }, 2000)
}

const handleVerifyTransaction = async (qrCode: string) => {
  try {
    // 实际应用中应该调用API验证二维码
    const transaction = myTransactions.find((t) => t.qrCode === qrCode)
    if (transaction) {
      setSelectedTransaction(transaction.id)
      setVerificationResult({
        transaction,
        book: { title: transaction.bookTitle },
        seller: { name: transaction.type === "购买" ? transaction.seller : "您" },
        buyer: { name: transaction.type === "出售" ? transaction.buyer : "您" },
      })
    }
  } catch (error) {
    console.error("验证二维码失败:", error)
  }
}

```

图 70 二维码扫描与验证代码

(2) 交易完成处理

根据交易类型和当前状态更新交易为“已完成”；显示针对不同角色的成功提示信息；记录交易完成的具体时间；在真实场景中，这里应该调用后端 API 更新数据库中的交易状态。

```

const handleCompleteTransaction = (transactionId: string) => {
  // 找到对应的交易
  const transaction = myTransactions.find((t) => t.id === transactionId)
  if (!transaction) return

  // 根据交易类型显示不同的成功消息
  if (transaction.type === "出售" && transaction.status === "待交付") {
    setSuccessMessage("交付成功！您已确认将书籍交付给买家，交易即将完成。")
  } else if (transaction.type === "购买" && transaction.status === "待收货") {
    setSuccessMessage("收货成功！您已确认收到书籍，交易已完成。感谢您的环保行动！")
  }

  // 模拟更新交易状态
  const updatedTransactions = myTransactions.map((t) =>
    t.id === transactionId ? { ...t, status: "已完成", completedTime: new Date().toLocaleString() } : t,
  )

  // 3秒后清除成功消息
  setTimeout(() => {
    setSuccessMessage(null)
  }, 5000)
}

```

图 71 交易完成处理代码

（3）状态样式映射

将交易状态映射到对应的颜色类名，用于视觉区分不同状态；确保整个应用中状态的视觉表现一致；可以轻松添加新的状态或修改现有状态的颜色。

```
const getStatusColor = (status: string) => {
  switch (status) {
    case "待交付":
      return "text-orange-600"
    case "待收货":
      return "text-blue-600"
    case "已完成":
      return "text-green-600"
    case "已取消":
      return "text-red-600"
    default:
      return "text-gray-600"
  }
}

const getStatusBadgeColor = (status: string) => {
  switch (status) {
    case "待交付":
      return "bg-orange-100 text-orange-800"
    case "待收货":
      return "bg-blue-100 text-blue-800"
    case "已完成":
      return "bg-green-100 text-green-800"
    case "已取消":
      return "bg-red-100 text-red-800"
    default:
      return "bg-gray-100 text-gray-800"
  }
}
```

图 72 状态样式映射代码

3. 碳积分部分

（1）积分管理系统

通过卡片式布局展示用户的总积分、本月积分、排名和减碳量；实现了基于积分的等级晋升机制，配有进度条直观展示升级进度；使用渐变色背景和图标增强视觉效果，符合环保主题。


```

// 积分商城区域
<div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-4 gap-6 mb-8">
  <Card className="bg-gradient-to-r from-green-500 to-green-600 text-white">
    <CardContent className="p-6">
      <div className="flex items-center justify-between">
        <div>
          <p className="text-green-100">总积分</p>
          <p className="text-3xl font-bold">{userStats.totalPoints}</p>
        </div>
        <Leaf className="h-12 w-12 text-green-200" />
      </div>
    </CardContent>
  </Card>
  // ...其他统计卡片
</div>

// 等级进度条
<Progress value={({userStats.totalPoints % 500} / 5} className="h-3" />

```

图 73 积分管理系统代码

(2) 积分商城与兑换系统

支持按奖品类别筛选商品；选择奖品并确认兑换，选择配送方式（自提或宿舍配送），确认积分消耗和剩余积分，生成唯一兑换码和有效期，显示成功提示和使用说明；通过对话框组件管理兑换流程，确保用户体验流畅。

```

const handleRedeem = (reward: any) => {
  if (userStats.totalPoints >= reward.points) {
    setSelectedReward(reward)
    setShowRedeemDialog(true)
  }
}

const handleConfirmRedeem = () => {
  setRedeemLoading(true)

  // 模拟兑换过程
  setTimeout(() => {
    // 生成兑换记录
    const record = {
      id: `exchange_${Date.now()}`,
      rewardName: selectedReward.name,
      points: selectedReward.points,
      deliveryMethod: deliveryMethod,
      exchangeCode: `EX${Math.random().toString(36).substring(2, 10).toUpperCase()}`,
      validUntil: new Date(Date.now() + 30 * 24 * 60 * 60 * 1000).toLocaleDateString(),
      remainingPoints: userStats.totalPoints - selectedReward.points,
      // ...其他信息
    }

    setRedeemRecord(record)
    setRedeemLoading(false)
    setShowRedeemDialog(false)
    setShowSuccessDialog(true)
  }, 1500)
}

```

图 74 积分商城与兑换系统代码

(3) 积分历史与排行榜

以时间线形式展示用户的积分获取记录，包括交易类型、书籍信息和获得的积分；显示积分领先的用户，前三名使用特殊样式突出显示，用户自己的排名单独展示；通过不同颜色和图标区分积分获取类型和排名位置。

```
// 积分历史记录
{pointsHistory.map((record) => (
  <div key={record.id} className="flex items-center justify-between p-4 border rounded-lg">
    <div className="flex items-center gap-4">
      <div className="w-10 h-10 bg-green-100 rounded-full flex items-center justify-center">
        <Leaf className="h-5 w-5 text-green-600" />
      </div>
      <div>
        <h4 className="font-medium">{record.type}</h4>
        {record.bookTitle} && <p className="text-sm text-gray-600">{record.bookTitle}</p>
        <p className="text-xs text-gray-500">{record.date}</p>
      </div>
    </div>
    <div className="text-right">
      <p className="font-bold text-green-600">+{record.points} 积分</p>
      {record.carbonSaved > 0} && <p className="text-xs text-gray-600">减碳 {record.carbonSaved}kg</p>
    </div>
  </div>
))}

// 排行榜展示
{leaderboard.map((user) => (
  <div key={user.rank} className="flex items-center justify-between p-4 border rounded-lg">
    <div className="flex items-center gap-4">
      <div>
        className={`w-10 h-10 rounded-full flex items-center justify-center font-bold text-white ${
          user.rank === 1 ? "bg-yellow-500" : user.rank === 2 ? "bg-gray-400" : "bg-orange-500"
        }`}
      </div>
      <div>
        {user.rank <= 3 ? <Trophy className="h-5 w-5" /> : user.rank}
      </div>
    </div>
    <div>
      {user.rank <= 3 ? <Trophy className="h-5 w-5" /> : user.rank}
    </div>
    <div>
      <h4 className="font-medium">{user.name}</h4>
      <Badge variant="outline" className="text-xs">{user.level}</Badge>
    </div>
    <div>
      <div className="text-right">
        <p className="font-bold text-green-600">{user.points} 积分</p>
        <div className="flex items-center gap-1">
          {[...Array(5)].map((_, i) => (
            <Star key={i} className={`h-3 w-3 ${i < Math.floor(user.points / 500) ? "fill-yellow-400" : "text-gray-300"}` />
          ))}
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
))}
```

图 75 积分历史与排行榜代码

6.4 用户系统原型交互与反馈

6.4.1 用户访谈

1. 访谈内容

我们这个系统访谈的对象为 1 名天津市在校大学生与 1 名外地在校大学生。访谈正式开始前，我们向用户说明系统所处的开发阶段，阐释系统实现的用户预期功能。

在用户初步了解后进入正式访谈，我们进入系统，然后以新用户的角色为用户演示系统的全部功能，包括注册，登陆，筛选书籍，查找书籍，相关书籍推荐，发布书籍，二维码交易，碳积分，个人信息管理。在演示的过程中，为用户逐一解释系统页面所呈现的信息及标识，包括网站 LOGO，各页面结构，信息列表区域划分，信息含义等。演示结束后，重新进入系统的注册页面，用户进行初步试用。在这个过程中，开发人员协助用户，解答用户操作上出现的问题。用户试用系统后，开发人员根据大纲访谈，经用户同意访谈全程记录。

2. 访谈大纲

- (1) 您认为现在这个系统的功能在多大程度上解决了您最初遇到的购书或卖书难题？
- (2) 我们针对原型沟通阶段收集的意见进行了多项改进，基于上次交付未成功进行了修改和完善，您是否看到了这些改进，对于现在的改进您的感受如何？
- (3) 从界面美观度和功能易用性角度，您对当前系统的使用体验有哪些评价？
- (4) 在使用系统过程中，是否遇到过页面卡顿、操作延迟或功能响应不及时的情况？
- (5) 对于当前交付的系统，您认为还有哪些地方需要改进？是否有新的功能建议？

6.4.2 用户反馈

经过对用户的访谈，用户及时给予我们反馈，给出改进和建议：
改进：在有些二级界面，要点两下返回才能返回到第一界面。

问题	解决方案
聊天窗口信息提示不明显	继续迭代优化，让提示框更显眼
界面算法和前端优化，交互进行优化	继续迭代优化
结合用户画像进行个性化推荐	会设计一个类似微博新用户登录时首页出现个性化感兴趣内容的选择，后续根据选择进行推荐
增加心愿书单的功能	增加一个心愿书单功能模块
线下取书导航功能	买卖双方自行商讨交易地点，用二维码进行线下交易
用户可以在此次交易的体验提出意见之类的评价系统	增加评价模块

表 8 用户交互问题反馈

6.5 系统界面展示

1. 首页

这是“校园书循环”平台的首页，定位为校园二手书交易平台，倡导“让知识循环，让地球更绿”，兼具环保与省钱价值。页设有搜索栏，可按书名、作者、ISBN检索，还有“热门分类”板块，顶部导航栏包含首页、发布书籍、二维码交易、碳积分、登录及个人中心等功能入口，方便用户进行二手书交易及相关操作。



图 76 系统首页

这是“校园书循环”平台的精选书籍展示页，聚焦二手书交易。页面顶部设“精选书籍”标题及筛选按钮，下方有“全部、教材、参考书、小说”分类标签。展示多本二手书，每本有封面图、成色标识（如九成新）、书名（含版本）、作者 / 出版社、评分、碳积分、价格（原价与售价）、售卖者及书籍所属类目（如东区宿舍、教材等）信息，方便用户挑选适配二手书。

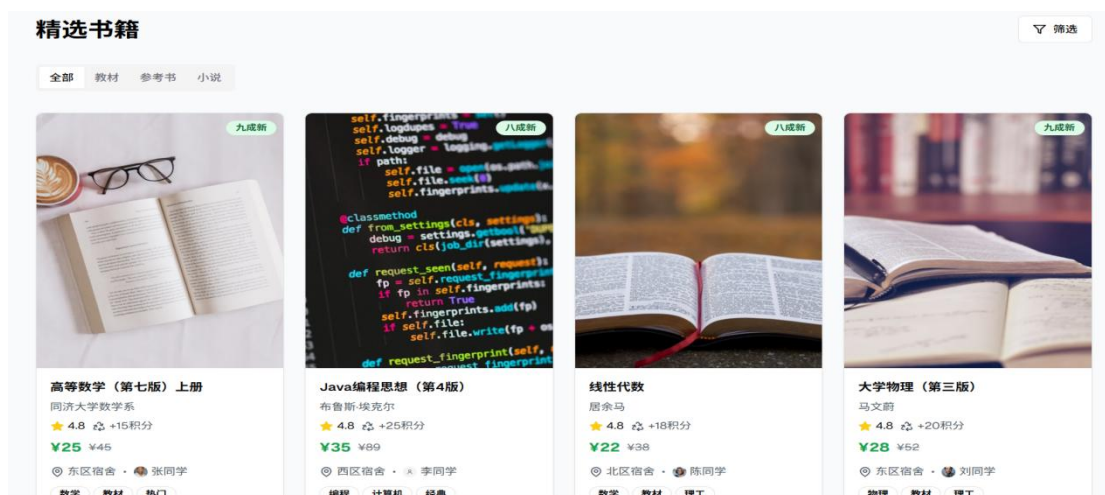


图 77 系统首页

这是“校园书循环”平台使用指南及相关信息页，核心是“如何使用”板块，通过“发布书籍”“寻找书籍”“获得积分”3步，搭配图标，清晰指引用户操作流程。下方是平台 footer（页脚），含“校园书循环”标识、理念，还有“快速链接”（发布书籍、搜索书籍、碳积分）、“帮助中心”，联系方式的信息。



图 78 系统首页底部

这是“校园书循环”平台的发布二手书流程页，用于帮助用户发布闲置二手书。标题“发布二手书”点明功能，“发布进度”共5步，“基本信息”环节，还有“上传图片”“AI 审核”“发布确认”“发布成功”。步骤1需“填写基本信息”，支持扫描 ISBN 码，点“扫描 ISBN”按钮，扫书籍背面码自动填信息，

也可手动填 ISBN 码、书籍分类、书名、作者等内容，引导用户完成二手书发布的初始信息录入。

发布二手书

让您的闲置书籍重新焕发价值

发布进度

1/5

基本信息

上传图片

AI审核

发布确认

发布成功

步骤 1: 填写基本信息

请填写书籍的基本信息，支持ISBN扫描自动填充

扫描ISBN码

扫描书籍背面的ISBN码，自动填充书籍信息

扫描ISBN

ISBN码

978-7-04-039663-8

书籍分类

选择分类

书名

请输入书名

作者

请输入作者

图 79 发布二手书界面

这是“校园书循环”平台的二维码交易页面，上方有“我的交易”“扫码验证”“使用指南”标签。“我的交易”下展示交易记录，以“高等数学(第七版)”为例，呈现买家、交易地点、创建 / 过期时间、价格等信息，还含交易二维码及复制、下载功能，方便用户完成书籍交易的验证与交付流程。



图 80 二维码交易界面

这是“校园书循环”平台的二维码交易 - 扫码验证页，页面分“我的交易”“扫码验证”“使用指南”标签，当前在“扫码验证”。左侧是“扫描交易二维码”区，可点“开始扫描”用摄像头扫，也可手动输验证码验证；右侧为“验证结果”区，待扫码 / 输码后显示结果，用于二手书交易中，对交易二维码进行验证，保障交易安全、规范。



图 81 扫码验证界面

这是“校园书循环”平台的二维码交易使用指南页，页面有“我的交易”“扫码验证”“使用指南”标签，当前在“使用指南”。内容分“卖家操作流程”（发布

书籍→生成二维码→约定交易→完成交付）、“买家操作流程”（浏览下单→支付订单→约定交易→扫码收货），还列“安全提示”（按时交易、核验金额、确认无误再交易、遇问题联系客服），指导用户规范、安全用二维码完成二手书交易。



图 82 使用指南界面

碳积分中心页：展示用户碳积分核心数据，含总积分、本月积分、排名、减碳量。呈现当前等级，设积分商城、积分记录、排行榜入口，鼓励用户用环保行为换奖励。



图 83 碳积分中心界面

积分商城页：属碳积分中心板块，用户可用积分兑换奖品。有餐饮（如星巴克咖啡券）、购物（校园书店代金券）、用品（环保帆布袋）、服务（图书馆延期券）等分类，清晰展示奖品所需积分、库存，方便兑换。

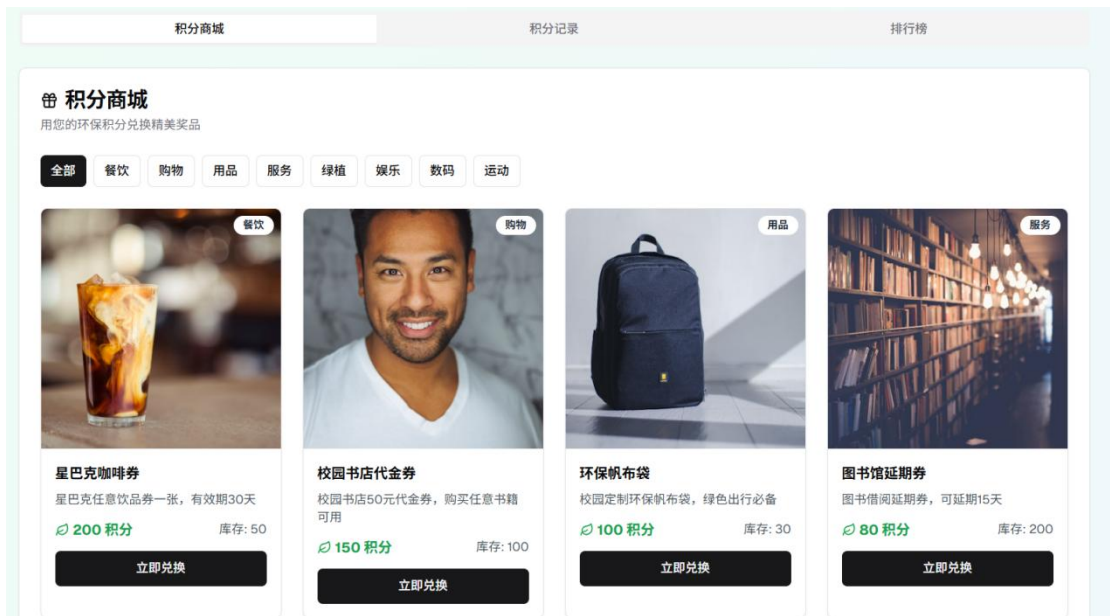


图 84 积分商城界面

积分记录页：记录用户积分获取、使用历史，如交易完成（高等数学、Java 编程思想交易）、首次发布（线性代数）等产生的积分及减碳量，便于用户追溯积分动态。

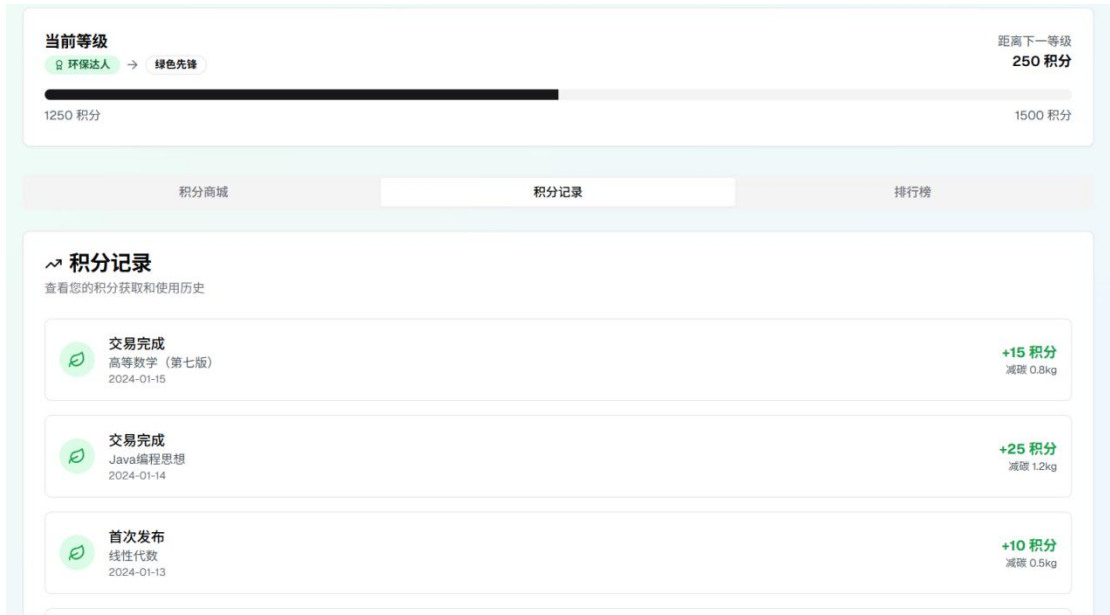


图 85 积分记录界面

排行榜页：呈现校园环保达人排行，列用户姓名、等级、积分，如张同学（绿色先锋，2850 积分）、李同学等，激励用户参与环保交易冲榜。

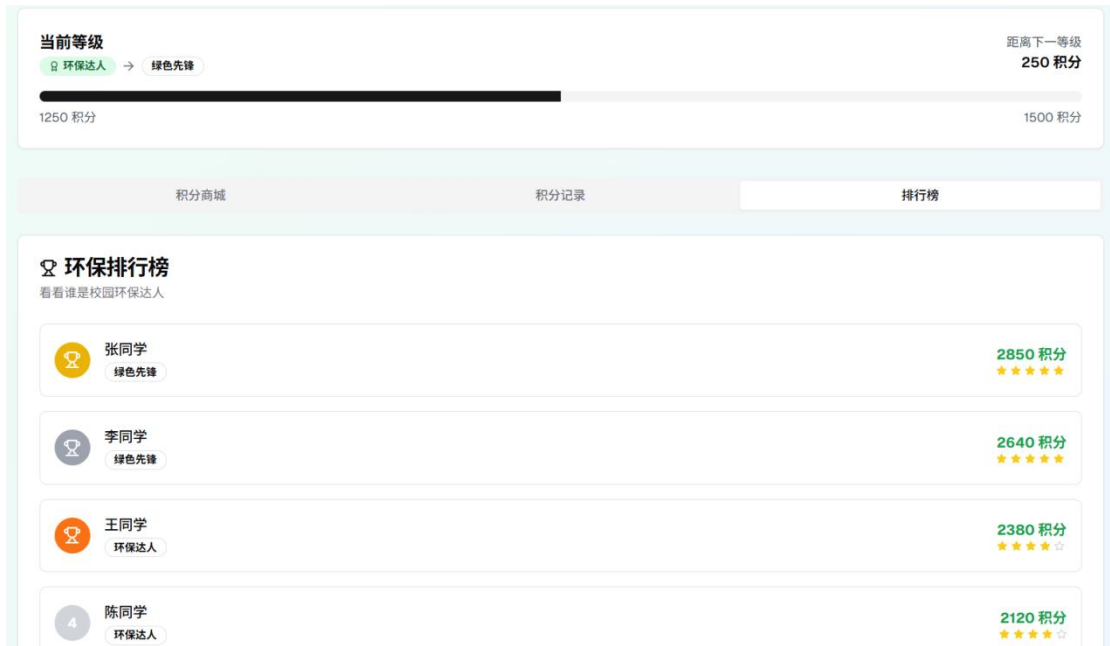


图 86 积分排行榜界面

个人中心 - 账户设置页：管理账户信息与交易记录，可设置交易、积分变动、系统消息通知，调整隐私（显示真实姓名、联系方式）及安全（修改密码、绑定微信）设置，左侧展示用户基本信息（姓名、等级、联系方式等）与统计数据（总积分、交易次数、信用评分）



图 87 个人中心界面

7 系统测试

7.1 系统测试方法

1. 功能性测试

（1）集成测试：验证系统各模块间接口及数据交互，确保搜索、展示、交易等功能数据传输无误；检查数据库操作，保障数据准确、无冗余且安全。

（2）系统测试：全流程测试用户注册、选书、交易、评价等功能，确保各组件协同满足业务需求。

2. 验收测试：模拟真实使用场景，检验系统功能是否符合用户需求与业务规范。

3. 用户体验测试

（1）可用性测试：评估网站导航、布局、交互设计是否易用，操作流程是否便捷。

（2）用户测试：邀请真实用户体验，收集界面、操作、功能等方面反馈，优化用户体验。

7.2 系统测试环境与工具

1. 本地开发环境：开发人员用个人电脑编写、调试代码，开展单元测试，像检查书籍详情页数据调用是否正确，快速修复基础代码问题。

2. 测试环境：预发环境模拟线上，测功能模块集成，如交易全流程

3. 单元测试框架：检测书籍分类算法、数据库连接、前端交互逻辑等，快速发现代码逻辑错误。

7.3 黑盒白盒测试

7.3.1 登录

1. 黑盒测试

输入操作	输出结果
输入 11 位有效手机号→切换至密码登录→ 输入 6 位密码→点击 “登录”	按钮显示 “登录中...”，2 秒后跳转首页

输入 11 位手机号→切换至验证码登录→点击 “发送验证码”	控制台输出 “发送验证码到 [手机号]”
点击密码输入框右侧眼睛图标	密码输入框在明文 / 密文间切换，图标同步变化
点击 “微信登录” 标签页→点击 “微信登录” 按钮	控制台输出 “微信登录”
不输入任何内容直接点击 “登录”	登录按钮禁用，无跳转
输入 10 位数字手机号→尝试点击 “发送验证码”	按钮禁用（需补充格式校验）
输入含字母的手机号→切换至密码登录→输入 5 位密码→点击 “登录”	按钮禁用（需补充密码强度校验）
点击 “密码登录” 标签页→切换至 “验证码登录” 标签页	验证码输入框区域显示，密码输入框隐藏

表 9 登录功能黑盒测试

2. 白盒测试

（1）状态流转：showPassword 切换时，输入框 type 属性是否同步变更（password/text）；isLoading 状态是否正确控制按钮禁用状态及文本切换。

（2）函数逻辑：handlePhoneLogin 中异步跳转逻辑是否执行（setTimeout 与 window.location）；sendVerificationCode 是否正确获取 phoneNumber 参数并输出。

（3）组件渲染：TabsContent 是否根据 value 属性条件渲染对应表单（如 sms 标签页显示验证码输入框）；表单值与状态（phoneNumber/password）是否双向绑定。

（4）密码显示 / 隐藏：点击眼睛图标时，输入框 type 属性正确切换（password ↔ text）；图标样式同步更新（Eye ↔ EyeOff）。

（5）登录流程：点击 “登录” 按钮后，isLoading 状态置为 true，按钮显示 “登录中...”；2 秒后模拟请求完成，页面跳转至首页。

（6）验证码功能：输入手机号后，“发送验证码” 按钮可点击；点击后调用 sendVerificationCode 函数，控制台输出手机号（仅模拟）。

（7）标签页切换：切换 “手机登录 / 微信登录” 或 “密码登录 / 验证码登录” 时，对应内容区域正确显示 / 隐藏。

7.3.2 注册

1. 黑盒测试

输入操作	输出结果
输入 "13800138000"（正确）和 "1234567890"（错误）	正确格式允许输入，错误格式提示
输入 "123456"（正确）和 "123"（错误）	6 位以上密码允许，不足 6 位提示
输入正确手机号→点击“发送验证码”	按钮显示倒计时，控制台输出手机号
点击“下一步”/“上一步”按钮在 3 个步骤间切换	正确跳转到对应步骤，进度条同步更新
在步骤 2 中选择“计算机科学”专业和“大一”年级	下拉选项正确显示并选中
不勾选“服务条款”直接点击“完成注册”	提示“请同意服务条款”
完成所有步骤并注册成功后	显示积分奖励、徽章和成就提示
输入密码“123456”，确认密码“123457”	提示“两次密码不一致”

表 10 注册功能黑盒测试

2. 白盒测试

（1）多步骤状态流转：step 从 1→3 切换时，对应步骤的表单元素（如学号、专业）是否正确渲染；步骤验证失败时，错误提示是否精准定位到对应字段（如手机号格式错误）。

（2）表单双向绑定：输入姓名 / 邮箱时，formData 对应字段是否实时更新；勾选协议复选框时，agreeTerms/agreePrivacy 状态是否同步变更。

（3）倒计时机制：点击“发送验证码”后，countdown 是否从 60 开始递减；倒计时结束后，isCodeSent 是否自动重置为 false。

（4）手机号验证：输入“13800138000”（正确）时，validateStep1 是否返回无错误；输入“1234567890”（错误）时，是否触发“请输入正确的手机号”提示。

（5）密码一致性校验：密码与确认密码一致时，validateStep1 是否通过；输入“123456”和“123457”时，是否提示“两次密码不一致”。

（6）协议必填校验：未勾选“服务条款”时，validateStep3 是否阻止下一步；同时勾选两项协议时，是否允许进入注册流程。

（7）注册请求模拟：handleRegister 中 setTimeout 是否正确模拟 2 秒延迟；注册成功后，registrationData 是否包含所有必填字段（如 id、name、积分）

（8）错误处理：模拟注册失败时，errors.general 是否正确显示“注册失败”提示；网络异常时，是否阻止用户数据写入 localStorage。

7.3.3 发布书籍

1. 黑盒测试

输入操作	输出结果
点击“扫描 ISBN”按钮，模拟扫描成功	自动填充 ISBN、书名、作者等信息
不填写书名 / 价格等必填字段直接点击“下一步”	表单提示必填项错误
选择多张图片上传，点击已上传图片的删除按钮	图片成功上传并显示，删除功能正常
点击“开始 AI 审核”按钮，等待模拟审核完成	显示审核中状态，最终提示审核通过
在发布确认页面检查书籍信息预览	预览信息与填写内容一致
点击“确认发布”按钮，等待模拟发布完成	跳转到发布成功页面，显示书籍 ID
点击“查看书籍详情”“继续发布”等按钮	按钮触发对应功能，如跳转到详情页
输入标签按 Enter 添加，点击标签的删除按钮	标签成功添加到列表并可删除
输入非数字字符或负数作为价格	表单提示价格格式错误

表 11 发布书籍功能黑盒测试

2. 白盒测试

- (1) 步骤切换条件：
- 步骤 1→2：未填写书名 / 价格时点击“下一步”，是否阻止切换并提示必填项；
- 步骤 2→3：未上传图片时点击“下一步”，是否显示图片上传提示；
- 步骤 3→4：AI 审核未通过时点击“下一步”，是否阻止切换；
- (2) 扫描状态管理：点击“扫描 ISBN”后，isScanning 是否置为 true 并禁用按钮；扫描完成后，isScanning 是否重置为 false，按钮恢复可点击
- (3) 审核状态更新：点击“开始 AI 审核”后，aiReviewStatus 是否依次变为“reviewing”→“approved”；审核过程中刷新页面，状态是否保持（当前未处理，需补充本地存储）
- (4) ISBN 扫描模拟：handleISBNScan 中 setTimeout 是否正确延迟 2 秒执行；扫描后是否正确填充 bookInfo 中的 ISBN、书名等字段
- (5) AI 审核模拟：handleAIReview 中延迟 3 秒后是否正确更新 aiReviewStatus；为“approved”；审核通过后是否正确计算碳积分（price * 0.6）
- (6) 发布逻辑：handlePublish 是否生成包含 id、carbonPoints 等字段的书籍

记录；发布成功后是否正确跳转至步骤 5 并显示发布记录。

7.3.4 碳积分

1. 黑盒测试

输入操作	输出结果
查看总积分、本月积分、排名、减碳量等数据展示	数据与预设值一致，单位显示正确
查看等级进度条及距离下一等级的积分提示	进度条正确反映当前积分比例，提示信息准确
点击“全部”及各分类按钮（如餐饮、用品等）	正确筛选对应分类奖品，按钮状态切换
选择积分要求高于当前积分的奖品	兑换按钮显示“积分不足”，无法点击
选择可兑换奖品→确认兑换→选择领取方式→确认兑换	弹出兑换成功对话框，显示兑换码
在兑换对话框中切换自提和配送方式	配送方式对应信息表单正确显示 / 隐藏
兑换成功后点击“复制兑换码”和“分享”按钮	兑换码成功复制，分享功能触发
切换到“积分记录”标签页，查看积分获取历史	正确显示历史记录，包含书籍、积分、日期
切换到“排行榜”标签页，查看个人排名和前几名用户	排名信息正确展示，当前用户位置突出显示

表 12 碳积分功能黑盒测试

2. 白盒测试

（1）分类筛选状态：点击“餐饮”分类按钮时，selectedCategory 是否更新为“餐饮”，filteredRewards 是否正确筛选对应奖品。

（2）兑换对话框状态：点击“立即兑换”按钮时，showRedeemDialog 是否置为 true，并正确传入 selectedReward。

（3）配送方式状态：切换自提 / 配送方式时，deliveryMethod 是否正确更新，配送信息表单是否联动显示 / 隐藏。

（4）积分校验逻辑：调用 handleRedeem 时，积分不足是否正确禁用兑换按钮，显示“积分不足”提示。

（5）兑换流程模拟：handleConfirmRedeem 中 setTimeout 是否正确模拟 1.5 秒延迟，生成的 redeemRecord 是否包含所有必填字段。

(6) 兑换码功能:

copyExchangeCode 是否正确调用 navigator.clipboard.writeText, 分享功能是否触发日志输出。

7.3.5 二维码交易

1. 黑盒测试

输入操作	输出结果
点击“我的交易”/“扫码验证”/“使用指南”标签	正确切换内容区域, 标签高亮显示
查看“我的交易”标签页中的交易列表	状态标签颜色正确(待交付 / 已完成)
查看单个交易的二维码区域	正确生成二维码图案和文本
点击“开始扫描”按钮, 等待模拟扫描完成	自动填充验证码并显示验证结果
在输入框中输入“QR_TXN002_RECEIVE”并点击“验证”	显示对应交易的验证结果
点击“确认已交付”或“确认已收货”按钮	显示成功消息, 交易状态更新为已完成
查看“使用指南”标签页的卖家 / 买家操作步骤	步骤说明清晰, 图标与文字对应
点击“常见问题”的展开项	正确显示问题详情, 交互流畅

表 13 二维码交易功能黑盒测试

2. 白盒测试

(1) 标签页状态流转: selectedTab 默认值为“transactions”, 点击标签时正确更新(如切换到“scan”时 UI 同步刷新); URL 参数 transactionId 变更时, selectedTransaction 自动更新并定位对应交易。

(2) 扫码状态控制: isScanning 置为 true 时显示扫描动画, 2 秒后自动填充预设 QR 码并触发验证; 扫码完成后 isScanning 重置为 false, 按钮恢复可点击状态。

(3) 验证结果状态: verificationResult 在扫码 / 手动验证后正确存储交易数据; 成功消息 successMessage 显示 5 秒后自动清除。

(4) 扫码模拟逻辑: handleScanQR 中 setTimeout 延迟 2 秒执行, 正确填充

qrCodeInput 为 "QR_TXN002_RECEIVE"; 模拟扫码过程中点击其他按钮, 状态不会中断 (需补充防抖处理)。

(5) 交易验证逻辑: handleVerifyTransaction 根据 qrCode 匹配 myTransactions 中的记录; 无匹配记录时未处理错误 (当前直接返回, 需补充提示逻辑)。

(6) 交易完成逻辑: handleCompleteTransaction 更新交易状态为 "已完成" 并记录时间; 成功消息根据交易类型 (出售 / 购买) 显示不同文案。

7.4 环境测试

系统的兼容性测试, 在浏览器上 (主要是 Google 上) 运行良好, 不同网络下的响应速度都很不错, 屏幕的分辨率与显示效果符合系统预期。

(1) 测试设备: 笔记本电脑、手机;

(2) 网络测试场景:

高速宽带连接, 中等速度的 Wi-Fi, 断断续续的网络连接, 离线模式 (检查离线缓存功能)。

8 系统交付

8.1 交付过程记录

用户 1 交付视频:

<https://meeting.tencent.com/crm/NgdMDAVz63>

用户 2 交付视频:

https://scnc9lzjpws6.feishu.cn/minutes/obcn2mq4729k34tlx64854m?from=from_copylink

8.2 交付过程用户反馈

1. 用户反馈出的优点:

(1) 碳积分功能很吸引人, 能勾起用户的部分购买欲, 还能让用户除了体验购买书籍外在系统有别样的体验。

(2) 基本上解决了二手书不好交易的痛点。

(3) 主页比较贴心, 能让用户快速的上手操作系统。

2. 用户反馈出的缺点：

- (1) 书籍的名称和图片还未完全匹配，影响观感。
- (2) 界面设计的比较单一化简洁，缺少个性化皮肤等的选择。

3. 用户提出的新的痛点/需求：

新痛点/需求	解决方案
增添心愿单功能	后续开发中逐渐设计再增加

表 14 用户新需求表

8.3 用户交付回执单

1. 用户 1

交付回执单

交付时间：2015年6月13日

交付对象(目标用户)：...

交付步骤：系统介绍、演示、指导用户实际操作

交付后进行访谈调查

用户评价(满意度)：9.7分，体验感很好，能满足需求，功能也很齐全，为校园生活提供便捷。

用户签字：...

图 88 用户 1 交付回执单

2. 用户 2

交付回执单

交付时间：2015年6月13日 16点12分

交付对象(目标用户)：...

交付步骤：系统介绍、演示、指导用户实际操作

交付后进行访谈调查

用户评价(满意度)：9.3分，功能很实用，界面设计新颖。

用户签字：...

图 89 用户 2 交付回执单

9 贡献度

具体分工和执行情况如下表。

姓名	分工	执行情况
倪子绚	1. 平时认真参与每次实验，负责部分图像绘制和说明。 2. 把控项目方向，制定清晰开发流程与阶段目标，保障项目有序推进。衔接团队成员，协调设计、开发、测试等环节。 3. 参与核心功能测试，排查页面漏洞、交互瑕疵，确保平台体验流畅。 4. 参与最后总报告撰写。	已全部完成
马俊艳	1. 平时认真参与每次实验，负责部分图像绘制说明和用户访谈交流。 2. 参与项目开发讨论，在二维码交易模块提供创意和页面布局建议。 3. 参与核心功能测试，排查页面漏洞、交互瑕疵，确保平台体验流畅。 4. 参与最后总报告撰写。	已全部完成
陶玉铭	1. 平时认真参与每次实验，负责每次任务看板绘制和总体报告整合撰写。 2. 参与项目开发讨论，在碳积分可视化、兑换商城玩法等功能上贡献创意。 3. 参与核心功能测试，排查页面漏洞、交互瑕疵，确保平台体验流畅。 4. 参与最后总报告撰写。	已全部完成

表 15 小组分工执行情况表

10 总结

10.1 目前系统尚存在的问题

10.1.1 功能不足

1. 系统现有功能

现有功能基本上可以满足用户的需求，但还是存在不完美之处。碳积分功能模块兑换奖品后积分不能及时变化以及不能生成相应的交易记录、交易账单等，后续还需要增加数据库的设计为碳积分的存储提供后端的支持；在注册模块，注册新用户之后，无法快速的登录进主页而是停留在注册成功的界面，登录的时候也无法准确的登录注

册后的账户，部分是基于模拟账号进入主页进行操作，后续开发优化时，对登录注册模块进行调整，建立用户的数据管理库，实现完整的用户登录注册功能；对于立即购买书籍的功能不能生成相应的支付二维码，以及不能快速的生成相应的交易记录，后续优化系统会让交易记录及时出现在用户的个人中心界面，以及交易二维码后续与微信、支付宝等支付方式建立桥梁。

2. 系统暂无功能

心愿单功能为用户希望增添的新功能，该功能还未具体的实现，对于心愿单的算法推荐以及进入主页后对用户的算法推荐等功能也还未实现。在后续开发优化中会逐步加入功能让系统更优秀。

10.1.2 设计不足

部分的设计界面还不是很完善，还需要后续的精雕细琢。

1. 用户个人中心界面，可以设计的更加美观让人眼前一亮的感觉，让用户更想体验我们的系统，提高用户使用系统的意愿。

2. 优化书籍上面的图片，使得书籍和图片更加完美的匹配上，让用户拥有更好的体验。

3. 在主页的界面设计未融入校园青春活力元素，界面风格比较单一，后续会给出相应的个性化设计的功能，让用户能够自己选择登录该系统的风格样式。

10.1.3 数据不足

在大数据环境下，数据体量大、高速、多样性以及价值密度低，在系统数据不能及时更新，全面覆盖，让书籍信息及时体现在系统中。

实时性：书源状态更新滞后，书籍被售出后，平台无法及时同步信息，仍展示在推荐列表或搜索结果中，导致用户频繁点击无效链接；卖家修改价格、交易方式等关键信息时，页面数据延迟刷新，易引发交易纠纷。此外，用户行为数据（如心愿单添加、浏览记录）存在批量上传延迟，影响实时推荐效果。

全面性：书籍信息采集维度单一，仅包含基础的书名、作者、价格，缺少 ISBN 编号、是否含光盘 / 笔记、重点章节标记等关键属性；未记录书籍与课程的关联性（如对应专业、年级、课程名称），难以满足学生按学业需求精准筛选的诉求。同时，用户数据缺乏兴趣标签、阅读偏好等扩展信息，无法完整刻画用户画像。

聚合性：数据仅局限于本校平台内，未整合周边高校或校外二手书市场资源，书源总量受限；未与校内图书馆借阅数据、教务系统课程教材清单联动，无法获取热门教材、推荐书目等外部信息。此外，未打通校园社区、论坛等渠道的书籍求购信息，导致供需匹配效率低下。

智能性：推荐算法简单粗放，未结合深度学习或自然语言处理技术分析用户搜索关键词、评价内容，无法理解语义背后的潜在需求；缺乏智能预警机制，不能基于历史交易数据预测教材考试季的供需波动，辅助卖家提前备货或用户及时购书。同时，未利用 AI 自动审核书源信息，虚假描述、重复发布等问题难以快速识别。

10.2 后续展望

更深入的了解用户的需求后，期望增加心愿单功能（能快速匹配到心仪的书籍），增加个性化推荐功能。

1. 心愿单功能：初步设想在用户界面上提供明显的“心愿单”入口，可以设置在在首页或个人中心设置图标或菜单选项。设计的心愿单页面，展示用户已添加的心愿书籍信息，包括书名、作者、封面图片（如有）等，可采用列表布局。还为每本心愿书籍提供操作按钮，如“编辑”“删除”，以及“联系卖家”等。

2. 个性化推荐：在进入首页时，书籍推荐以用户画像为核心，通过收集用户浏览、购买、搜索等行为数据构建画像。在此基础上，运用混合推荐算法，对于新用户采用基于内容推荐，推荐其专业或兴趣领域热门书籍；对于老用户结合协同过滤，展示同校、同专业相似用户喜爱的书籍。还可以利用关联规则算法，根据用户历史购买记录，推荐相关联的书籍，比如买过某教材的用户，推荐配套辅导书，以此实现精准的个性化推荐。对于心愿单中的书籍，采用基于内容的推荐算法，分析心愿单中书籍的书名、作者、学科等特征，当新上架书籍与之匹配度高时，自动推荐给用户；结合协同过滤算法，参考与该用户兴趣相似的其他用户心愿单及交易记录，补充推荐同类书籍。

10.3 课程收获

：学习这门课，我收获满满。以前觉得系统开发很神秘，学完才知道，从前期和用户沟通需求，到设计功能模块、写代码实现，再到反复测试优化，每一步

都很重要。课程里，小组一起做项目让我学会了团队合作。小组成员分工明确，每天都会认真沟通对进度、解决问题，沟通和配合能力明显提高。

动手实践让我把书本知识用了起来。以前只在课本上学理论，实际开发中，写代码报错、功能不兼容等问题不断出现，我只能自己查资料、调试解决，慢慢就对系统开发的流程和技术理解更深了。现在我能学习使用 AI 辅助我独立完成小系统的部分功能，还敢尝试在开发中加入新想法，创新思维也得到了锻炼。

：在这门课程中，我深度参与系统开发全流程。从需求调研精准把握校园二手书交易痛点与环保需求，到运用 AI 辅助功能设计，如借助 AI 梳理书籍发布、交易、碳积分等模块逻辑，高效推进开发。过程里我统筹团队分工，协调开发、测试等环节，解决 AI 工具适配、功能冲突等问题，锻炼了项目管理与沟通能力。同时我也学到了很多，掌握利用 AI 优化代码、简化流程技巧，提升开发效率。通过系统上线与迭代，理解信息系统从理论到落地的关键，也明晰 AI 赋能开发的潜力。

少年总是很理想的，初生牛犊不怕虎，从畅享完美的系统功能到开发过程的退而求其次，我也明白了开发过程的不易与艰辛，但也更加坚定了勇攀高峰的信念，课程结束后我还会继续优化自己的系统，用技术推动校园资源循环。

：学习了这门课对我的感触很深，收获也非常多。最初学习这门课觉得陌生麻烦，在实验课上还得赶时间完成作业，但后面听了老师对课程的分析，觉得很有理逐渐接受了这个课程，全心全意投入到后续的系统开发中，虽然遇到了很多挫折，但是在组长的带领和组员的协作下还是顺利的完成。在这门课上。知道了 AI 的多种用处，了解到 AI 的前沿技术，丰富了知识，并且动手体验了多种 AI 的功能，尝试用不同的 AI 对系统开发提供思路，不断的尝试优化我们的系统。三人小组的团结合作让我深刻的体会到了团队协作的力量，共同完成一个作品的成就感，丰富了我的经历也提升了我的能力。在未来的工作中我也会迎难而上，更加自信的面对系统开发中的挑战。

10.4 课程改进意见

我们小组认为该课程设计是比较合理的，小组成员很积极的参与到整个系统开发的过程中，体验了整个过程，每位成员都收获满满。主要体现在以下几个方面：

1. 团队沟通和协作能力的提升：做小组项目开发系统时，大家经常聊天商量，有问题一起讨论，每个人负责一部分工作，再合到一起。通过这种方式，我们学会了怎

么更好地配合，团队合作越来越默契。

2. 实践能力的培养：小组头脑风暴选取了真实的系统开发项目，将理论知识深度融入代码编写、利用多种 AI 进行系统开发和功能测试等实践环节。小组成员通过多次的调试优化、解决实际技术问题，不仅深化了对信息系统开发流程与原理的认知，更锤炼出扎实的动手操作与问题解决能力。

3. 激发创新性思维：为精准匹配用户的多种需求需求，系统开发全程贯穿着对功能设计、交互体验与技术方案的创新探索。为了开发出更实用、便捷的系统，我们必须不断尝试新思路、新方法。无论是优化用户界面设计，还是增加特色功能模块，都需要突破常规思维。即便有些想法在实践中未能成功，但在反复探索、改进的过程中，我们逐渐养成了主动思考、勇于创新的习惯，创新思维得到充分培养。

小组成员的部分感受：实验课进行实操和上交作业的时间相对紧张，上完线下部分实验课后没有特定的线上部分的讨论位置，每次寻找比较匆忙，会消耗一些时间。

参考文献：

- [1] 王川, 高凤英, 蔡则天, 等. 高校二手书籍交易平台研究与设计——以内蒙古大学为例[J]. 科技创业月刊, 2023, 36(05):176-179.
- [2] 搜狐网：探访多抓鱼：二手书市场如何开启循环经济新篇章？ [探访多抓鱼：二手书市场如何开启循环经济新篇章？ 平台 消费 预计未来 \(sohu.com\)](#)
- [3] CSDN：基于 flask 框架校园二手书交易系统的设计与实现 (python+mysql+论文) [\[附源码\] 基于 flask 框架校园二手书交易系统的设计与实现 \(python+mysql+论文\) 基于 python 的旧书回收系统论文-CSDN 博客](#)